Rustwall

Entwicklungsauftrag Version 3

Genaue Anweisung, wie das Spiel weiterprogrammiert wird:
zwölf Arbeitspakete mit Regeln, Zahlen, Dateien und Abnahmeprüfung.



Zielbild der Hauptbasis (deine Vorlage). Stand 11.10.2026 · Godot 4.6 · GDScript · Modelle aus Blender

Inhalt

0 Auftrag und Grundregeln . . . 3
1 Heldenanimationen . . . 5
2 Kluge Bewohner . . . 7
3 Expedition neu . . . 9
4 Außenbasen und ihre Vorteile . . . 13
5 Lebendige Basis . . . 15
6 Gebäude detailreicher und glaubwürdiger . . . 17
7 Rohstoffe über dem Gebäude einsammeln . . . 19
8 Tore und undurchlässige Mauern . . . 20
9 Heldenstufen . . . 22
10 Werkstatt . . . 24
11 Eigene Gegner für jedes Gebiet . . . 26
12 Bauzeiten und Juwelen . . . 31
13 Spielstand und Daten . . . 34
14 Leistung, Klang und Tests . . . 36
15 Offene Punkte und Annahmen . . . 38

So ist jedes Kapitel aufgebaut

- **Ziel** – was der Spieler am Ende erlebt.
- **Ist-Zustand** – was der Code heute macht (mit Datei).
- **Regeln und Zahlen** – genau so umsetzen; Zahlen sind Startwerte und stehen alle in `src/data.gd`.
- **Technik** – welche Dateien geändert oder neu angelegt werden.
- **Abnahme** – prüfbare Punkte. Erst wenn alle erfüllt sind, gilt das Paket als fertig.

0 Auftrag und Grundregeln

Was verlangt ist, wo das Projekt steht und was für alle Pakete gilt.

Dieses Dokument ist die Arbeitsanweisung für die nächste Ausbaustufe von Rustwall. Es richtet sich an den, der den Code schreibt (Mensch oder KI). Jede Angabe ist verbindlich, solange nichts anderes dabeisteht. Wo ich eine Entscheidung für dich getroffen habe, steht das Wort **Festlegung**; wo ich etwas nicht sicher weiß, steht **Annahme**.



Ist: Basis heute – leere Wiese, wenige Details



Soll: dichte, lebendige Basis mit Wegen, Bäumen, Toren, Küste

0.1 Die zwölf Arbeitspakete

Nr.	Paket	Kern der Änderung	Aufwand
1	Heldenanimationen	Echtes Skelett und Animationen aus Blender statt berechneter Gelenkwinkel	groß
2	Kluge Bewohner	Bewohner mit Beruf, Aufgaben, Tagesablauf und Wegfindung	mittel
3	Expedition neu	Münzen und Rohstoffe sammeln, Außenbasis auf Bauplätzen errichten, danach Karte erkunden	groß
4	Außenbasen	Bleiben dauerhaft, haben Stufen und geben der Hauptbasis Vorteile	mittel
5	Lebendige Basis	Wiese, Blumen, Bäume, Wege, Küste, Tiere, Wind, Tageszeit	mittel
6	Gebäude detailreicher	Alle 32 Gebäude neu in Blender nach festem Detail-Katalog	groß
7	Rohstoffe einsammeln	Fertige Produktion erscheint über dem Gebäude und muss abgeholt werden	klein
8	Tore und Mauern	Mauern sperren Helden und Fahrzeuge, Tore öffnen sich nur für Freunde	mittel
9	Heldenstufen	Jeder Held wird einzeln gelevelt; Stufe schaltet Waffen, Fähigkeiten, Talente frei	mittel
10	Werkstatt	Sortiert nach Held > Platz > Waffe; Besitzer auf einen Blick erkennbar	klein
11	Gegner je Gebiet	36 neue Gegnerarten in 6 Familien (Waldgeister, Wüstenmonster, Untote, Mutanten, Eiswesen, Dämonen)	sehr groß
12	Bauzeiten und Juwelen	Jeder Bau hat Wartezeit, auch Mauern; Beschleunigen mit Juwelen; Admin überspringt	mittel

0.2 Wo das Projekt steht

- Projektordner `Dokumente\rustwall`, Godot 4.6, Mobile-Renderer, rund 18 000 Zeilen GDScript in `src/`.
- Alle Zahlen und Texte stehen in `src/data.gd` (Klasse `D`), der Spielstand in `src/profile.gd` (Autoload `P`, Datei `user://rustwall_v2.json`).
- Basis: `base_world.gd`; Expedition: `expedition.gd`; Gegner als Datenobjekte mit MultiMesh: `horde.gd` + `shaders/slime.gdshader`; Wege der Gegner: `field.gd`.

- Figuren: `humanoid.gd` setzt Blender-Glieder an Gelenke und **berechnet** alle Bewegungen mit Sinuskurven. Es gibt keine Animationen aus Blender.
- Modelle entstehen per Skript in `blender/*.py` mit dem Baukasten `kit.py` (Vertex-Farben, ein Material); Regeln in `blender/README.md`.
- Tests: `--selftest`, Bots für Flut und Expedition, Zufallsklick-Test der Menüs. Alle laufen ohne Fehler.

0.3 Regeln für jedes Paket

- **Alles in Blender.** Jedes neue Modell und jede neue Animation entsteht über ein Skript in `blender/`; die `.blend`-Datei wird mitgeliefert. Keine Modelle aus dem Netz, keine im Godot-Code zusammengesetzten Ersatzformen.
- **Zahlen nur in `data.gd`.** Kein Wert für Kosten, Zeiten, Leben oder Schaden steht in einer anderen Datei.
- **Spielstand bleibt gültig.** Der Stand bekommt das Feld `version = 3`. Beim Laden eines älteren Stands läuft einmal `P._migrate_v3()` (Kapitel 13). Kein Spieler verliert Gebäude, Helden oder Gegenstände.
- **Für Maus und Finger.** Jede neue Bedienung muss mit Tastatur/Maus und mit Touch gehen. Knöpfe mindestens 96 px hoch bei 1280 × 720.
- **Ton zu allem.** Jede neue Aktion bekommt einen Klang über `Sfx.play()`; neue Klänge kommen in `tools/make_sfx.py`.
- **Leistung.** Grenzwerte in Kapitel 14. Viele gleiche Dinge (Gras, Blumen, Gegner, Schmetterlinge) immer als MultiMesh, nie als einzelne Nodes.
- **Tests wachsen mit.** Jedes Paket ergänzt `src/tests.gd` um die Prüfungen aus seinem Abnahme-Kasten. Vor jeder Lieferung laufen alle Tests fehlerfrei.
- **Admin-Menü mitziehen.** Jede neue Wartezeit, Sperre oder Währung bekommt im Admin-Menü (`src/admin.gd`) einen Schalter oder Knopf.

Reihenfolge der Umsetzung (Festlegung)

- **Etappe A – schnell spürbar:** Paket 8 (Tore), 7 (Einsammeln), 12 (Bauzeiten, Juwelen), 10 (Werkstatt), 9 (Heldenstufen).
- **Etappe B – Bewegung:** Paket 1 (Skelett und Animationen). Danach nutzen Bewohner und menschenähnliche Gegner dasselbe Skelett.
- **Etappe C – Expedition:** Paket 3 und 4.
- **Etappe D – Aussehen der Basis:** Paket 6, 5, 2.
- **Etappe E – Gegner:** Paket 11, eine Familie nach der anderen, jeweils spielbar abgeschlossen.

1 Heldenanimationen

Helden, Bewohner und menschenähnliche Gegner bewegen sich mit echten Animationen aus Blender.

Ziel

Figuren sollen laufen, zielen, schießen, nachladen, ausweichen und jubeln, ohne dass Füße rutschen oder Arme steif wirken. Man soll am Gang erkennen, ob jemand schlendert, rennt, verletzt ist oder etwas trägt.

Ist-Zustand

`humanoid.gd › tick()` dreht Beine, Arme, Hüfte und Rumpf mit Sinusfunktionen. Es gibt nur einen Gang, kein Rückwärts- oder Seitwärtslaufen, keine Knie und Ellbogen in der Laufbewegung, keine Übergänge. Die Blender-Dateien enthalten nur starre Einzelteile (hips, torso, head, arm_l/r, fore_l/r, leg_l/r).

1.1 Skelett

- Ein gemeinsames Skelett `rw_human` für alle Helden, Bewohner und menschenähnlichen Gegner, gebaut in `blender/rig_human.py`.
- 19 Knochen: root, hips, spine, chest, neck, head, je Seite shoulder, upper_arm, fore_arm, hand, je Seite thigh, shin, foot; dazu prop_r (Waffe), prop_back (Rucksack).
- Die Voxel-Teile werden **starr** an genau einen Knochen gebunden (Gewicht 1,0). So bleibt der Klötzchen-Look, nichts verbiegt sich.
- Neu gegenüber heute: Oberschenkel und Unterschenkel sowie Fuß sind getrennte Teile. `blender/heroes.py` entsprechend aufteilen.
- Zubehör mit Nachschwingen (Antenne, Halstuch, Zopf, Rucksackriemen) bekommt eigene Knochen mit dem Namensanfang `spring_`; in Godot übernimmt sie ein `SpringBoneSimulator3D`.

1.2 Animationen (alle in Blender, Datei `models/anim_human.glb`)

Gruppe	Clips	Hinweise
Stehen	idle, idle_look, idle_stretch, idle_weapon_check	idle als Schleife (2,4 s); die drei anderen zufällig alle 6–14 s einstreuen
Gehen/Rennen	walk_f, walk_b, walk_l, walk_r, run_f, run_b, run_l, run_r	Schrittlänge fest: walk 1,1 m, run 2,0 m je Zyklus. Daraus Abspieltempo = Geschwindigkeit ÷ Schrittlänge
Oberkörper	aim_rifle, aim_heavy, aim_bow, aim_thrower, aim_melee, aim_spray	Haltepose je Waffenart; liegt als eigene Ebene über den Beinen
Schuss	fire_rifle, fire_heavy, fire_bow (spannen + lösen), fire_throw, fire_swing, fire_spray_loop	kurz (0,10–0,45 s), additiv; Rückstoß sichtbar in Schulter und Kopf
Nachladen	reload_rifle, reload_heavy, reload_bow, reload_thrower	Länge wird auf die Nachladezeit der Waffe gestreckt
Ausweichen	dodge_roll, dodge_land	Rolle 0,45 s, danach 0,12 s Abfedern
Treffer	hit_light, hit_heavy, down, revive	down endet liegend; revive stützt sich hoch
Arbeit	chop, mine, pick_up, carry_walk, hammer, pay (Münzen werfen), wave, cheer, sit, sleep	für Sammeln, Bauplätze und Bewohner (Pakete 2 und 3)
Fahrzeug	ride_quad, ride_bike, ride_car, ride_hover, mount, dismount	Sitzpose je Fahrzeug, Lenken als kleine additive Bewegung
Fähigkeiten	18 Clips: je Held 3 (skill_1, skill_2, special)	z. B. Jona pfeift und zeigt nach vorn, Bruno rammt den Schild in den Boden
Feier	level_up, victory, defeat	für Stufenaufstieg und Ergebnisbild

1.3 Steuerung in Godot

- `humanoid.gd` wird neu geschrieben: ein `AnimationTree` je Figur mit dieser Struktur:
  - Unterkörper: `BlendSpace2D` „move“ mit den 8 Lauf-Clips. Eingang ist die Bewegungsrichtung **relativ zur Blickrichtung** (x = seitwärts, y = vorwärts) in m/s. Dadurch läuft der Held rückwärts, wenn er nach hinten ausweicht und nach vorn schießt.
  - Oberkörper: Zustandsautomat aim → fire → reload, über `Blend2` mit Knochenfilter (ab spine aufwärts) eingemischt.
  - Ganzkörper-Einmalaktionen (`OneShot`): dodge, hit, down, revive, skills, cheer, pay.
  - Übergänge 0,12 s; zwischen Stehen und Laufen 0,18 s.
- Kopf und Brust drehen sich zusätzlich zum Ziel (höchstens 60° Kopf, 35° Brust), per `LookAtModifier3D`.
- Schritte: Die Lauf-Clips enthalten Ereignisse „foot_l“ und „foot_r“. Sie lösen den Schrittklang des Untergrunds und eine kleine Staubwolke aus (heute nach Zeit geschätzt).
- In Kurven neigt sich der Körper bis 8° nach innen; beim Abbremsen 5° nach hinten.
- Die bisherigen Funktionen `kick(), swing(), reload(), throw_anim(), cheer(), hop(), die(), revive()` bleiben als Namen erhalten und starten jetzt Clips, damit `hero.gd` kaum geändert werden muss.
- Bewohner und weit entfernte Figuren (über 45 m von der Kamera) aktualisieren ihre Animation nur jedes zweite Bild.

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Bei jeder Geschwindigkeit von 0 bis 8 m/s rutschen die Füße nicht (Testszene: Held läuft über ein Schachbrett; Prüfung mit Zeitlupe ×0,25 aus dem Admin-Menü).
- Held kann in alle 8 Richtungen laufen, während er auf einen festen Punkt zielt; Beine und Oberkörper passen zusammen.
- Jede der 18 Waffen nutzt eine passende Halte-, Schuss- und Nachlade-Animation; die Mündung zeigt dabei auf das Ziel (Abweichung unter 5°).
- Alle 18 Fähigkeiten haben einen eigenen Clip, der vor der Wirkung beginnt und sie nicht verzögert (Wirkung spätestens 0,25 s nach Tastendruck).
- Kein Bildratenverlust: 20 animierte Figuren gleichzeitig kosten unter 1,0 ms je Bild auf dem PC.

2 Kluge Bewohner

Bewohner haben einen Beruf, erledigen sichtbare Aufgaben und reagieren auf das, was passiert.

Ist-Zustand

`base_world.gd` › `_tick_life()` wählt für jeden Bewohner einen zufälligen freien Punkt, läuft in gerader Linie dorthin und wartet 1,5–6 Sekunden. Stößt er an ein Gebäude, weicht er seitlich aus oder bleibt stehen. Das wirkt, als liefen alle ziellos gegen Häuser. Bei Alarm laufen sie zum Bunker.

2.1 Berufe

Die Zahl der Bewohner ist 3 + Bunkerstufe (höchstens 13), dazu jeder freigeschaltete Held, der gerade nicht gespielt wird. Berufe werden nach vorhandenen Gebäuden verteilt:

Beruf	Arbeitsplatz	Was man sieht	Nutzen im Spiel
Holzfäller	Sägewerk	geht zum nächsten Baum, hackt (chop), trägt einen Stamm zurück, legt ihn auf den Stapel	nur Schau
Steinmetz	Steinbruch	klopft am Fels (mine), schiebt eine Schubkarre zur Ablage	nur Schau
Schrottsammler	Schrottpresse	trägt Schrottteile zur Presse, bedient den Hebel	nur Schau
Tankwart / Techniker	Raffinerie, Generator	prüft Anzeigen, dreht am Ventil, wischt sich die Stirn	nur Schau
Träger	Lager	holt Kisten von Produktionsgebäuden und stapelt sie am Lager	nur Schau (Einsammeln bleibt Aufgabe des Spielers, Paket 7)
Baumeister	jede Baustelle	läuft zur Baustelle, hämmert (hammer), jubelt bei Fertigstellung	Pflicht: an jeder Baustelle steht mindestens einer
Handwerker	beschädigte Gebäude	repariert nach einer Flut; Funken und Hammerschläge	**echt:** stellt 2 % Leben je Sekunde wieder her (statt Sofortheilung)
Wache	Mauern, Tore, Wachturm	geht die Mauer innen ab, steht am Tor, grüßt den Helden, zeigt bei Alarm auf die Gegner	nur Schau
Gärtner	Blumenbeete, Felder	gießt, harkt, verscheucht Hühner	nur Schau
Freie Helden	eigener Lieblingsort	Greta backt am Quartier, Bruno stemmt Gewichte, Ada schraubt an der Werkstatt, Yuki übt am Wachturm, Mika prüft den Schlauch, Jona sortiert Post am Funkturm	Antippen zeigt einen Satz aus der Geschichte

2.2 Aufgaben statt Zufall

- Neue Datei `src/npc.gd` (ein Bewohner) und `src/npc_board.gd` (Aufgabenliste der Basis).
- Das Brett erzeugt Aufgaben aus dem Zustand der Basis: Baustelle vorhanden, Gebäude beschädigt, Produktion läuft, Lieferung am Tor, Nacht, Alarm, Sieg.
- Jede Aufgabe hat Ort, Dauer, Animation, zulässige Berufe und Dringlichkeit. Ein Bewohner nimmt die dringlichste freie Aufgabe seines Berufs; ohne Aufgabe macht er Pause (Bank, Lagerfeuer, Plausch mit einem anderen Bewohner).
- Ablauf einer Aufgabe: Weg suchen → hingehen → zum Arbeitspunkt drehen → Animation → Ergebnis (z. B. Stamm in der Hand) → nächster Schritt.
- Arbeitspunkte kommen aus Blender: Leerobjekte `work_1`, `work_2`, `door`, `drop` in jedem Gebäudemodell. Bewohner stehen dadurch immer richtig vor Tür, Säge oder Amboss und nie in der Wand.

2.3 Wegfindung

- Neue Datei `src/nav_grid.gd`: A*-Suche auf dem Baugitter (2-m-Felder, zusätzlich halbe Felder für Feinheit). Gebäude und Mauern sind gesperrt, **Tore sind begehbar** (Paket 8), Wege sind billiger als Wiese – Bewohner benutzen also die Pfade.
- Pfade werden geglättet (überflüssige Ecken entfernen) und zwischengespeichert, bis sich die Basis ändert.
- Je Bild sucht höchstens ein Bewohner einen neuen Weg (Zeitscheiben), damit es nie ruckelt.
- Bewohner weichen einander und dem Helden aus (Abstand 0,7 m) und bleiben nie länger als 2 Sekunden hängen: sonst neuer Weg, beim dritten Fehlschlag an den Arbeitsplatz versetzen.

2.4 Reaktionen und Tagesablauf

- **Held in der Nähe (unter 4 m):** Kopf dreht sich zum Helden, einmaliges Winken, kleine Sprechblase mit Symbol.
- **Alarm:** Alle außer Wachen rennen über den kürzesten Weg durch die Tore in den Bunker; Wachen besetzen Tore und Wachtürme. Nach dem Sieg kommen alle heraus und jubeln 3 Sekunden.
- **Bau fertig, Stufenaufstieg, Lieferung:** Bewohner im Umkreis von 10 m jubeln kurz.
- **Tageszeit** (aus der Geräte-Uhr, siehe Paket 5): morgens Arbeitsbeginn, mittags Pause am Feuer, abends Laternen anzünden (Wache geht von Laterne zu Laterne), nachts sind zwei Drittel im Quartier, Fenster leuchten.
- **Antippen eines Bewohners:** kleines Schild mit Name, Beruf und dem, was er gerade tut („Trägt Holz zum Lager“).

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- In 10 Minuten Beobachtung läuft kein Bewohner gegen ein Gebäude, durch eine Mauer oder bleibt stehen, ohne eine Pause-Animation zu zeigen (automatischer Test: Position jedes Bewohners je Sekunde prüfen; nie in gesperrtem Feld, nie länger als 2 s ohne Fortschritt).
- Zu jedem vorhandenen Produktionsgebäude arbeitet sichtbar mindestens ein Bewohner.
- An jeder Baustelle steht innerhalb von 10 Sekunden ein Baumeister.
- Bei Alarm sind nach 15 Sekunden alle Nicht-Wachen im Bunker; sie benutzen dafür Tore.
- 13 Bewohner kosten zusammen unter 0,6 ms Logik je Bild.

3 Expedition neu

Sammeln, Außenbasis auf vorbereiteten Bauplätzen errichten, danach die ganze Karte erkunden.

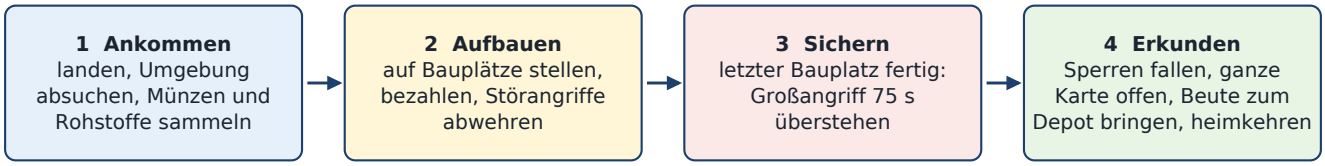
Ziel

Eine Expedition fühlt sich wieder an wie das Spiel am Anfang: Der Held landet in fremdem Gebiet, sammelt Münzen und Rohstoffe, stellt sich damit auf vorbereitete Bauplätze und sieht zu, wie eine kleine Festung aus dem Boden wächst. Steht sie, öffnet sich der Rest der Karte. Von dort holt der Spieler Rohstoffe für die Hauptbasis.

> **Annahme zum „ersten Video“**
> Das Video selbst liegt mir nicht mehr vor. Ich beschreibe den Ablauf so, wie Version 1 des Spiels gebaut war: Gegner lassen Münzen fallen, auf dem Boden liegen Felder mit einer Zahl, der Held stellt sich darauf, die Münzen fließen ab und das Gebäude entsteht. Weicht dein Video davon ab, gilt das Video – dann bitte die Stelle nennen.

Ist-Zustand

`expedition.gd` erzeugt eine Karte von 168 × 168 m und startet eine von sechs getrennten Aufgaben (Sammeln, Schleimnest, Kopfgeld, Außenposten, Wettlauf, Rettung). Rohstoffhaufen werden beim Darüberlaufen sofort eingesteckt. Bauplätze gibt es nur in der Aufgabe „Außenposten“ (`_update_pads()`, `_tick_outpost()`); dort wird nur mit Münzen bezahlt, und nach drei Minuten ist die Runde vorbei. Nichts bleibt bestehen.



Beim ersten Besuch eines Gebiets laufen alle vier Phasen ab. Steht die Außenbasis schon, beginnt der Besuch direkt in Phase 4; neue Bauplätze für die nächste Ausbaustufe erscheinen dann zusätzlich an der Außenbasis.

Ablauf einer Expedition in vier Phasen

3.1 Karte

- Größe 240 × 240 m (bisher 168). Aufbau aus drei Ringen: **Landezone** (Radius 45 m um den Start), **Mittelring** (bis 85 m), **Außenring** (bis zum Rand).
- Der Bauplatz der Außenbasis liegt 22–30 m vom Start entfernt auf ebener, freier Fläche. Seine Lage ist je Gebiet fest (fester Zufallswert), damit die Außenbasis bei jedem Besuch am selben Ort steht.
- Die Landezone ist bis zum Abschluss von Phase 3 durch natürliche Sperren vom Rest getrennt: je nach Gebiet Dornenhecke, Geröll, Schrottwall, Schleimwand, Eisbarriere. Es gibt 3 Durchgänge; sie sind gesperrte Zellen im Feld (`field.solid`) mit eigenem Modell und lösen sich in Phase 4 mit Effekt auf.
- Der restliche Teil der Karte wird bei jedem Besuch neu ausgewürfelt (Zufallswert aus Gebiet + Kalendertag): Lage von Rohstoffen, Kisten, Lagern, Nestern.
- Unerforschte Teile sind auf der Minikarte verdeckt und werden im Umkreis von 30 m um den Helden aufgedeckt.

3.2 Sammeln: Münzen und Rohstoffe

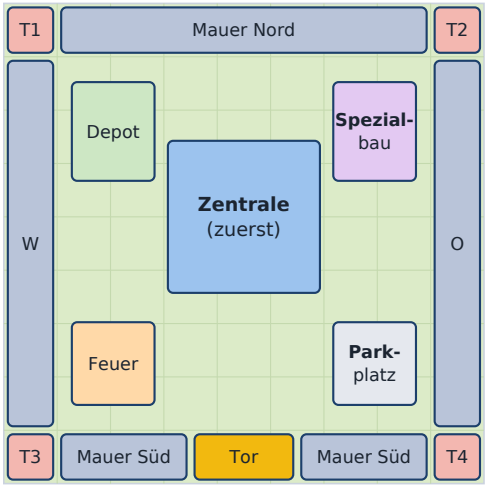
- **Münzen** fallen aus Gegnern (wie heute) und liegen in Truhen, Fässern und Münzhaufen. In der Expedition zählen sie zuerst als **Feldmünzen** im Rucksack: Mit ihnen werden Bauplätze bezahlt; was übrig bleibt, wandert bei der Heimkehr in die Hauptkasse.

- **Rohstoffe werden abgebaut, nicht nur aufgehoben.** Neue Datei `src/resource_node.gd`. Steht der Held 1,5 Sekunden still neben einer Quelle (Reichweite 2,2 m), beginnt er automatisch mit der Arbeit; Bewegung bricht ab.

Quelle	Gibt	Hiebe	Animation	Vorkommen
Baum (klein / groß)	12 / 30 Holz	3 / 6	chop; Baum wackelt, kippt, Stamm bleibt als Stumpf	alle grünen Gebiete
Felsbrocken	10–25 Stein	4	mine; Splitter fliegen, Fels wird in 3 Stufen kleiner	überall, viel im Frostpass
Schrotthaufen, Autowrack	10–30 Metall, selten 1 Bauteil	4	mine; Blechteile fliegen	Staubebene, Schrottküste, Sumpfwerk
Fass, Zapfsäule	8–20 Treibstoff	2	pick_up; Kanister füllen	Staubebene, Sumpfwerk
Kristall, Batterie	3–8 Energiezellen	5	mine; Funken	Sumpfwerk, Frostpass, Krater
Scherbenader	1 Scherbe	8	mine; grünes Leuchten	nur Krater, höchstens 2 je Karte
Kiste, Truhe	Münzen, Rohstoffe, Chance auf Beutekiste	–	aufstoßen	überall

- Jeder Schlag lässt Stücke herausspringen; sie hüpfen kurz und fliegen dann zum Helden. Die Zahl steigt sichtbar am Rucksack.
- Schlagtempo 0,55 s; Heldenstufe und Talent „carry“ ändern Tempo bzw. Menge. Im Fahrzeug kann nicht abgebaut werden.
- Der **Rucksack** bleibt begrenzt (Gewicht wie heute, `D.BACKPACK`). Voll heißt: zum Depot oder Fahrzeug zurück. Fahrzeuge haben eine Ladefläche (Pickup am größten).
- In der Landezone liegt immer genug für die Pflicht-Bauplätze plus 30 % Reserve. Das prüft der Kartenerzeuger und legt sonst Quellen nach.

3.3 Bauplätze: hineinstellen und bezahlen



Bauplatz der Außenbasis: 9 × 9 Felder (18 × 18 m)

Alle Bauplätze sind von Anfang an als blasse Umrisse (Blaupause) mit Preisschild zu sehen.

Reihenfolge:
1. Zentrale – schaltet alle anderen Plätze frei
2. Depot, Feuer, Mauern, Türme in freier Wahl
3. Spezialbau und Tor – erst wenn 4 Mauern stehen

T1–T4 = Turmplätze. Zwei sind Pflicht, zwei kommen mit Ausbaustufe 2 und 4 dazu.

Das Tor zeigt immer zur Landestelle des Spielers.

Vorbereiteter Grundriss der Außenbasis

- Neue Datei `src/pad.gd`. Ein Bauplatz ist eine leuchtende Bodenplatte mit dem durchsichtigen Umriss des Gebäudes darüber und einem Preisschild (Symbol + Restmenge je Rohstoff).
- Steht der Held auf der Platte (Radius 1,6 m, bei Mauern ganze Länge), fließt alle 0,08 s eine Einheit des nächsten noch fehlenden Rohstoffs als fliegendes Symbol vom Rucksack zum Platz. Ein Kreis um die Platte füllt sich. Verlässt er die Platte, pausiert es; bezahlt bleibt bezahlt, auch über mehrere Besuche.

- Ist ein Preis voll bezahlt: Das Gebäude wächst in 1,2 s von unten nach oben (Gerüst, Staub, Hammerklang), dann Konfetti und Klang `pad_build`. Türme schießen sofort, Mauern sperren sofort.
- Fehlt etwas, zeigt das Preisschild den fehlenden Rohstoff rot, und ein Pfeil am Bildrand weist zur nächsten passenden Quelle.
- Bezahlen geht nur zu Fuß. Bezahlt wird nur aus dem Rucksack, nie aus dem Lager der Hauptbasis.

Bauplatz	Preis im Grüntal	Wirkung in der Expedition
Zentrale (Pflicht, zuerst)	40 Münzen	Rücksetzpunkt nach Niederlage; schaltet die übrigen Plätze frei
Depot (Pflicht)	30 Münzen, 40 Holz	Rucksack ausleeren; Eingelagertes ist sicher, auch wenn der Held fällt
Lagerfeuer	20 Holz	heilt 4 % Leben je Sekunde im Umkreis von 5 m
Mauer Nord / Ost / Süd / West (Pflicht)	je 25 Holz	sperrt Gegner; Süd enthält die Toröffnung
Tor (Pflicht)	30 Münzen, 20 Holz	öffnet für Held und Fahrzeug, schließt für Gegner
Turm 1 und 2 (Pflicht)	je 60 Münzen, 30 Holz, 20 Stein	MG-Turm der Stufe des Gebiets
Spezialbau (Pflicht)	120 Münzen, 80 Holz, 40 Stein	macht die Außenbasis dauerhaft und bringt den Vorteil aus Paket 4
Parkplatz	20 Münzen	Fahrzeug wird hier repariert (5 % je Sekunde)

Summe der Pflichtplätze im Grüntal: 370 Münzen, 300 Holz, 80 Stein. In anderen Gebieten werden die Preise mit dem Gebietsfaktor malgenommen und Holz/Stein teilweise durch die Rohstoffe des Gebiets ersetzt:

Gebiet	Faktor	Baustoffe	Sperre	Spezialbau
Grüntal	× 1,0	Holz, Stein	Dornenhecke	Holzfällerlager
Kiefernforst	× 1,5	Holz, Stein	umgestürzte Stämme	Jägerhütte
Staubebene	× 2,2	Metall, Stein	Schrottwall	Tankstelle
Schrottküste	× 3,2	Metall, Holz	Containerwand	Schrotthafen
Sumpfwerk	× 4,5	Metall, Treibstoff	Giftnebel	Pumpwerk
Frostpass	× 6,5	Stein, Metall	Eisbarriere	Bergwacht
Schleimkrater	× 9,0	Metall, Energiezellen	Schleimwand	Forschungsstation

Zielzeiten (danach wird ausbalanciert)

- Phase 1 und 2 zusammen: 7–10 Minuten beim ersten Besuch eines Gebiets mit einem Helden auf empfohlener Stufe.
- Münzen aus Gegnern werden in der Expedition so eingestellt, dass etwa 60 % der nötigen Münzen aus Kämpfen und 40 % aus Truhen und Haufen kommen.

3.4 Angriffe während des Aufbaus

- **Störangriffe:** Sobald die Zentrale steht, greift alle 50 Sekunden eine Gruppe aus der Richtung eines Durchgangs an. Größe: 6 Gegner + 2 je fertigem Bauplatz, Zusammensetzung aus der Gegnerfamilie des Gebiets (Paket 11). Ein Hornsignal und ein roter Pfeil kündigen sie 5 Sekunden vorher an.
- **Großangriff (Phase 3):** Mit dem letzten Pflichtplatz beginnt ein Angriff von 75 Sekunden aus zwei Richtungen, am Ende ein Elitegegner. Ziel der Gegner ist die Zentrale.
- Fällt die Zentrale, ist der Aufbau nicht verloren: Sie liegt 20 Sekunden in Trümmern und kann für 50 % ihres Preises wieder aufgestellt werden. Bezahlte Plätze bleiben.
- Fällt der Held: Wiedereinstieg an der Zentrale nach 6 Sekunden, höchstens dreimal je Expedition; der Rucksack verliert dabei die Hälfte (Depot-Inhalt nicht).

3.5 Erkunden nach dem Aufbau

Nach dem Großangriff ertönt ein Signal, die drei Sperren lösen sich auf, die Kamera zeigt kurz jeden Durchgang. Ab jetzt gilt:

- Der Mittel- und Außenring enthalten deutlich reichere Quellen (Menge × 2 bis × 3) und die seltenen Rohstoffe des Gebiets.
- Die früheren Einzelaufgaben werden **Orte auf derselben Karte**: 2–3 Nester (zerstören gibt Kiste), ein Kopfgeld-Gegner (Boss des Gebiets, im Außenring), ein gefangener Held oder Bewohner (Rettung; schaltet wie bisher Helden frei), eine Rennstrecke mit Toren (Wettlauf, nur mit Fahrzeug), ein fahrender Händler, 1–2 versteckte Truhen.
- Jeder Ort ist eine Nebenaufgabe mit eigener Belohnung und erscheint in der Aufgabenliste links. Keine ist Pflicht.
- Das Depot nimmt beliebig oft Ladung an. Alles im Depot wird bei der Heimkehr der Hauptbasis gutgeschrieben (begrenzt durch die Lagergröße; Überschuss bleibt bis zu 24 Stunden im Depot der Außenbasis).
- **Dämmerung:** 12 Minuten nach Beginn von Phase 4 wird es dunkel. Gegner bekommen dann alle 60 Sekunden +15 % Leben und Schaden, Beute +10 %. Der Spieler entscheidet selbst, wann er geht.
- **Heimkehr:** Knopf „Heimkehren“ erscheint an der Zentrale und am Fahrzeug in der Außenbasis. Vorzeitiger Abbruch über das Pausenmenü bringt nur den Depot-Inhalt.

3.6 Technik

- `expedition.gd` bekommt einen Phasenautomaten (`phase = "land" | "build" | "siege" | "explore"`); die bisherigen Missionsfunktionen werden zu Orten (`src/poi.gd`).
- Neu: `src/outpost.gd` (Grundriss, Bauplätze, Stand laden/speichern), `src/pad.gd`, `src/resource_node.gd`.
- Auswahlbild (`screens/expedition.gd`): statt „Aufgabe wählen“ eine **Weltkarte** mit den 7 Gebieten; je Gebiet Zustand der Außenbasis (nicht gebaut / Stufe 1–5 / belagert), empfohlene Heldenstufe, Treibstoffkosten, Vorteil. Schwierigkeit bleibt wählbar.
- Der Test-Bot (`--autotest=exp`) lernt: Quellen abbauen, Bauplätze in Reihenfolge bezahlen, Großangriff überstehen, zwei Ladungen zum Depot bringen, heimkehren.

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Erster Besuch im Grüntal ist von Landung bis fertiger Außenbasis durchspielbar; alle Pflichtplätze lassen sich allein mit Funden aus der Landezone bezahlen.
- Vor Abschluss von Phase 3 gibt es keinen Weg aus der Landezone (Test: Wegsuche vom Start zum Kartenrand schlägt fehl); danach gibt es mindestens drei.
- Bezahlte Teilbeträge eines Bauplatzes bleiben nach Abbruch und erneutem Besuch erhalten.
- Nach dem Aufbau startet der nächste Besuch desselben Gebiets in der fertigen Außenbasis; sie steht am selben Ort.
- Depot-Inhalt landet nach Heimkehr im Lager der Hauptbasis; der Rucksack-Inhalt eines gefallenen Helden ist halbiert.
- Bot-Test besteht für alle 7 Gebiete; Logik je Bild unter 4 ms.

4 Außenbasen und ihre Vorteile

Jede Außenbasis bleibt bestehen, lässt sich ausbauen und hilft der Hauptbasis.

4.1 Regeln

- Je Gebiet gibt es genau eine Außenbasis. Sie hat die Stufen 1 bis 5. Stufe 1 ist erreicht, wenn alle Pflichtplätze stehen und der Großangriff überstanden ist.
- Ausbau: Bei späteren Besuchen erscheinen neue Bauplätze (Ausbau des Spezialbaus, stärkere Mauern, Turm 3 und 4, größeres Depot). Der Preis je Stufe ist der Preis der Vorstufe × 2,2. Bezahlt wird wieder vor Ort aus dem Rucksack.
- Die Vorteile gelten sofort und dauerhaft, solange die Außenbasis nicht belagert ist.
- Spielstand: `P.d.outposts[gebiet] = {level, paid: {platz: {rohstoff: menge}}, siege: false, depot: {...}, last_delivery}`.

4.2 Vorteile je Gebiet

Gebiet	Spezialbau	Vorteil auf Stufe 1	je weitere Stufe	auf Stufe 5
Grüntal	Holzfällerlager	Holzproduktion +10 %; täglich 100 Holz geliefert	+2,5 %; +50 Holz	+20 %; 300 Holz
Kiefernforst	Jägerhütte	Helden-Erfahrung +8 %; Helden heilen außerhalb des Kampfes 1 Leben je Sekunde	+3 %; +0,5	+20 %; 3 je Sekunde
Staubebene	Tankstelle	Expeditionen kosten 10 % weniger Treibstoff; Fahrzeuge 4 % schneller	−2,5 %; +1 %	−20 %; +8 %
Schrottküste	Schrotthafen	Metallproduktion +10 %; täglich 2 Bauteile geliefert	+2,5 %; +1 Bauteil	+20 %; 6 Bauteile
Sumpfwerk	Pumpwerk	Treibstoff und Energiezellen +10 %; Türme feuern 3 % schneller	+2,5 %; +1 %	+20 %; +7 %
Frostpass	Bergwacht	Mauern und Tore +10 % Leben; Steinproduktion +10 %	+2,5 %; +2,5 %	+20 %; +20 %
Schleimkrater	Forschungsstation	Schaden gegen Bosse +8 %; alle 2 Tage 1 Scherbe	+3 %; schneller	+20 %; täglich 2 Scherben

- **Für alle Außenbasen:** Besuche starten in der Außenbasis; Depot; Rucksack +5 % je Außenbasis (höchstens +35 %); Auto-Expeditionen in dieses Gebiet bringen +20 %.
- **Alle sieben auf Stufe 3 oder höher:** Titel „Talbund“, eigenes Banner für Flaggen, Belohnung der Flut +10 %.
- **Tägliche Lieferung:** Ein Lieferwagen fährt zum Tageswechsel sichtbar durch das Haupttor und stellt Kisten am Lager ab; der Spieler sammelt sie wie Produktion ein (Paket 7). Höchstens 3 Tage sammeln sich an.

4.3 Belagerung (hält das Ganze spannend)

- Wird die wöchentliche Flut **verloren**, gerät die am höchsten ausgebaute Außenbasis unter Belagerung: Ihr Vorteil ruht, auf der Weltkarte blinkt sie rot.
- Befreiung: eine kurze Expedition dorthin (kostet halben Treibstoff). Der Held startet vor der Außenbasis und muss 3 Wellen in 4 Minuten abwehren. Danach gilt der Vorteil wieder; nichts wird zurückgestuft.
- Es ist nie mehr als eine Außenbasis gleichzeitig belagert.

4.4 Anzeige

- Weltkarte (Paket 3.6) zeigt je Gebiet Stufe, Vorteil und Preis der nächsten Stufe.
- In der Hauptbasis: Feld „Außenbasen“ im Kopfbereich mit Zahl (z. B. 3/7); Antippen öffnet die Liste aller aktiven Vorteile mit Zahlenwert.
- Überall, wo ein Vorteil wirkt, wird er genannt: z. B. im Sägewerk „70 Holz/Std. (+10 % Holzfällerlager)“.

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Jeder Vorteil wirkt nachweislich an der richtigen Stelle (Tests: Holzrate mit und ohne Außenbasis, Treibstoffpreis, Mauerleben, Boss-Schaden, Lieferung nach Tageswechsel).
- Stufen 2–5 lassen sich über Bauplätze bezahlen; Teilzahlungen bleiben.
- Eine verlorene Flut erzeugt genau eine Belagerung; nach der Befreiung wirkt der Vorteil wieder.
- Alle Vorteile sind in `data.gd` als Tabelle `OUTPOSTS` definiert, nicht im Code verstreut.

5 Lebendige Basis

Wiese, Blumen, Bäume, Wege, Küste, Tiere, Wind und Tageszeit – wie auf deinem Zielbild.

Ist-Zustand

Die Basis steht auf einer fast einfarbigen Grasfläche. Zwischen den Gebäuden ist nichts; Bäume und Felsen stehen nur außerhalb. Es gibt Wolkenschatten, einige Luftpartikel, Bewohner und Drohnen, aber keine Wege, keine Tiere, kein Wasser an der Basis.

5.1 Boden

- **Gras in drei Schichten:** (1) Bodenfarbe mit weichen, großen Flecken in vier Grüntönen (Rauschen im Shader); (2) Grasbüschel als MultiMesh mit Wind – 6 000 / 12 000 / 20 000 Stück je nach Grafikstufe, dichter am Rand, lichter auf Wegen; (3) einzelne hohe Halme und Klee als Tupfer.
- **Wege entstehen von selbst.** Zwischen Bunker, jedem Gebäude mit Tür und jedem Tor wird ein Trampelpfad berechnet (dieselbe Wegsuche wie für Bewohner). Der Pfad wird in eine Bodenmaske gemalt (256 × 256 Punkte) und im Bodenshader als sandiger Weg mit ausgefranstem Rand gezeichnet. Ändert sich die Basis, wird die Maske neu erzeugt und weich überblendet.
- **Fundament:** Jedes Gebäude steht auf einer Stein- oder Bretterplatte mit 0,4 m Rand (wie im Zielbild), an den Ecken Grasbüschel, Kisten, Fässer.

5.2 Pflanzen

- **Blumen:** 6 Sorten (Margerite, Mohn, Glockenblume, Löwenzahn, Lavendel, Sonnenblume) als MultiMesh in Gruppen von 5–15; 400 / 900 / 1 600 Stück. Sie wiegen sich im Wind und neigen sich weg, wenn der Held hindurchläuft (Position des Helden als Shader-Wert).
- **Bäume und Büsche in der Basis:** Freie Felder, die mindestens 2 Felder von jedem Gebäude entfernt sind, bekommen zufällig Tannen (3 Größen), Laubbäume (2), Büsche (3), Farn und Pilze – etwa 1 Baum je 30 freie Felder. Wird dort gebaut, weicht die Pflanze mit einem kleinen „Puff“ und erscheint anderswo.
- **Wildwuchs zum Wegräumen:** Jeden Tag wachsen bis zu 2 Hindernisse nach (Busch, Baumstumpf, Findling; höchstens 12 gleichzeitig). Antippen und „Wegräumen“ kostet etwas Holz oder Stein und 10–60 Sekunden einer Baudrohne und bringt 1–3 Juwelen (Paket 12).
- **Außenrand:** dichter Wald mit Lichtungen, Felsgruppen, ein Bach mit Holzbrücke.
- **Küste:** Die Südwest-Ecke der Karte ist Meer (animiertes Wasser mit Schaumkante am Strand), dazu Sandstrand, Felsen, ein Holzsteg, ein vertäutes Boot, das schaukelt. Der Steg ist Schmuck; hier legt später der Lieferkahn an.

5.3 Tiere

Neue Datei `src/wildlife.gd`. Tiere sind Schmuck, greifen nie in den Kampf ein und verschwinden bei Alarm (Vögel fliegen auf, Rest läuft in den Wald).

Tier	Anzahl	Verhalten	Technik
Schmetterlinge	30–80	flattern von Blume zu Blume, setzen sich 2–5 s	ein MultiMesh, Flügelschlag im Shader
Singvögel	6–10	sitzen auf Dächern, Mauern, Bäumen; picken am Boden; fliegen auf, wenn der Held näher als 5 m kommt; kreisen und landen woanders	einzelne Nodes, 3 Clips (sit, peck, fly)
Möwen	3–5	kreisen über der Küste, sitzen auf dem Steg, rufen	wie Vögel
Hühner	4–6	laufen am Quartier herum, picken, flattern vor Fahrzeugen weg	Nodes, einfache Zustände

Tier	Anzahl	Verhalten	Technik
Hasen	3–5	hoppeln am Waldrand, stellen sich auf, flüchten in den Wald	Nodes
Enten	3	schwimmen am Steg, tauchen	Nodes
Katze	1	schläft am Quartier, streicht um Bewohner, sitzt auf Kisten	Node, 4 Clips
Hund	1	folgt der Wache am Tor, läuft dem Helden 10 s nach, bellt bei Alarm	Node, 5 Clips
Fische, Libellen, Glühwürmchen (nachts)	Partikel	springende Fische am Steg, Libellen am Bach, Glühwürmchen ab Abend	GPU-Partikel

5.4 Wind, Wetter, Tageszeit

- **Wind** ist ein einziger Wert mit Richtung und Stärke, der sich langsam ändert und in Böen anschwillt. Alles hängt daran: Gras, Blumen, Baumkronen, Fahnen, Rauch, Wäscheleinen, Blätter in der Luft. Bei Böen ziehen helle Wellen sichtbar über die Wiese.
- **Tageszeit** aus der Geräte-Uhr in vier weich überblendeten Stimmungen: Morgen (warm, lange Schatten, Dunst), Tag, Abend (orange, Laternen an), Nacht (blau, Fenster und Laternen leuchten, Glühwürmchen). Nachts bleibt das Spielfeld gut lesbar (Helligkeit nie unter 55 %).
- **Wetter:** gelegentlich leichter Regen (alle 20–40 Minuten für 2–4 Minuten) mit Tropfen, Pfützen-Glanz und Regenklang; danach kurz ein Regenbogen. In den Optionen abschaltbar.
- **Klang:** Vogelstimmen am Tag, Grillen in der Nacht, Wind in den Bäumen, Wellen an der Küste (lauter, je näher die Kamera), Hühner, Hammerschläge der Bewohner.

5.5 Kleinteile, die Leben zeigen

- Laternen entlang der Wege (automatisch alle 5–6 Felder, zusätzlich zu den gekauften), Wegweiser an Kreuzungen, Zäune um Felder, Wäscheleine am Quartier, Holzstapel am Sägewerk, der sichtbar wächst, je voller das Lager ist.
- Fahnen auf Bunker, Toren und Türmen wehen in Spielerfarbe. Schornsteine rauchen nur, wenn das Gebäude arbeitet.
- Fußspuren im Sand und Schnee, platt gedrücktes Gras hinter Fahrzeugen (verblasst nach 8 s).

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Ein Bildschirmfoto der Basis auf Bunkerstufe 5 zeigt an jeder Stelle mindestens Gras, Blumen oder einen Weg – keine einfarbige Fläche größer als 3 × 3 Felder.
- Zwischen allen Gebäuden mit Tür und allen Toren verlaufen sichtbare Wege; sie passen sich nach dem Verschieben eines Gebäudes innerhalb von 2 Sekunden an.
- Mindestens 5 Tierarten sind gleichzeitig zu sehen; keine läuft durch Gebäude oder Mauern.
- Wind bewegt Gras, Blumen, Bäume, Fahnen und Rauch erkennbar in dieselbe Richtung.
- Grafikstufe „Niedrig“ hält auf einem Mittelklasse-Handy 30 Bilder je Sekunde, „Hoch“ auf dem PC 60 (Grenzwerte Kapitel 14).

6 Gebäude detailreicher und glaubwürdiger

Alle 32 Gebäude werden in Blender neu gebaut – nach einem festen Detail-Katalog.

6.1 Was „realistischer“ hier heißt (Festlegung)

Der bunte Spielzeug-Stil bleibt. Glaubwürdiger wird ein Gebäude durch richtige Größenverhältnisse, erkennbare Baustoffe und Gebrauchsspuren – nicht durch Fotorealismus. Maßstab ist das Zielbild auf der Titelseite.

6.2 Pflichtteile für jedes Gebäude

Teil	Vorgabe
Maßstab	Türen 2,6 m hoch und 1,4 m breit (Figuren sind 1,5-fach vergrößert), Fenster auf Kopfhöhe, Stockwerk 3,2 m. Keine Tür, durch die eine Figur nicht passen würde.
Fundament	Stein- oder Bretterplatte mit sichtbaren Fugen, 0,25 m hoch, mit Stufe vor der Tür.
Wände	Baustoff erkennbar durch Geometrie: Bretter mit Fugen, Ziegel in Reihen, Wellblech mit Rippen, Betonplatten mit Nieten. Eckbalken oder Ecksteine. Sockel dunkler.
Dach	Überstand 0,3–0,5 m, Ziegel- oder Blechreihen, First, Dachrinne, mindestens ein Aufbau (Schornstein, Lüfter, Antenne, Dachluke).
Tür und Fenster	Rahmen, Fensterkreuz, Fensterbank, Scheibe als `*_glow`-Objekt (leuchtet abends). Tür mit Griff, bei Hallen ein Rolltor.
Funktions-Teile	Mindestens 5 Dinge, die zeigen, was das Gebäude tut (siehe 6.4).
Bewegung	Mindestens 2 bewegte Teile (`spin_`, `bob_`, `sway_`, `pulse_`) und 1 Effektpunkt (`fx_smoke`, `fx_spark`, `fx_steam`).
Licht	Mindestens eine Lampe außen (`lamp_glow`).
Arbeitspunkte	Leerobjekte `door`, `work_1`, `work_2`, `drop` (Ablage), `bubble` (Ort der Sammelblase, Paket 7).
Schattierung	Umgebungsverschattung wird in Blender in die Vertex-Farben eingerechnet (neue Funktion `kit.bake_ao()`): Ecken und Fugen dunkler. Dazu leichte Farbschwankung je Brett/Ziegel (±6 %).
Gebrauchsspuren	Moos am Sockel, ein schiefes Brett, Flicken auf dem Dach, Ölfleck vor der Garage – 2 bis 4 je Gebäude.

6.3 Zustände jedes Gebäudes

- **Ausbaustufen sichtbar:** drei Aussehen je Gebäude – Stufe 1–3 (einfach, Holz), 4–6 (verstärkt, Stein, Anbau), 7–10 (Metall, goldene Zierleisten, zweites Stockwerk oder größeres Dach). Umsetzung über Objekte `lv4_*` und `lv7_*`; dazu `lvmax3_*` und `lvmax6_*` für Teile, die bei höherer Stufe verschwinden (neu in `models.gd`).
- **Baustelle:** Während Bau oder Verbesserung steht ein Gerüst mit Planen um das Gebäude (`b_scaffold_2x2/3x3/4x4`), das Gebäude ist bis zur Höhe des Baufortschritts sichtbar, Baumeister hämmern, Zeitanzeige darüber (Paket 12).
- **Arbeit / Stillstand:** Arbeitet ein Produktionsgebäude, drehen sich Säge und Räder, es raucht und klingt. Ist sein Speicher voll, steht alles still und ein Schild „Voll“ hängt an der Tür.
- **Schaden:** unter 60 % Leben Risse und Ruß (Objekte `dmg1_*`), unter 30 % Rauch und flackerndes Licht (`dmg2_*`), zerstört ein Trümmerhaufen mit dem Umriss des Gebäudes.

6.4 Funktions-Teile je Gebäude

Gebäude	Muss zu sehen sein
Bunker (5 Stufenmodelle)	gepanzertes Doppeltor, Sandsäcke, Funkschüssel (dreht), Fahne, Suchscheinwerfer (schwenkt), Lüftungsrohr mit Dampf, Schildwappen, ab Stufe 3 Wachgang auf dem Dach
Sägewerk	Kreissäge (dreht) mit Baumstamm auf dem Schlitten, Sägespäne-Auswurf, Stammstapel und Bretterstapel, Wasserrad oder Motor mit Riemen, Axt im Hackklotz
Steinbruch	Felswand mit Abbaukante, Kran mit Steinblock am Seil (schwingt), Lore auf Schienen, Brecher mit Staub, Steinhaufen nach Größe sortiert
Schrottpresse	hydraulischer Stempel (hebt/senkt), Förderband mit Schrott, Würfelstapel, Magnetkran, Funken
Raffinerie	zwei Tanks mit Leitern, Rohrgewirr mit Ventilrädern, Fackel-Schornstein mit Flamme, Fässer, Druckanzeige (leuchtet)
Generator	Schwungrad (dreht), Spulen mit Blitzen (pulse), Kabel zu einem Mast, Schalttafel mit Lämpchen, Warnstreifen
Lager	offenes Tor mit Kistenstapeln, Regal, Sackkarre, Kran am Giebel, Füllstand sichtbar: je voller, desto mehr Kisten draußen (4 Stufen)
Quartier	Veranda mit Bank, Wäscheleine, Blumenkästen, rauchender Schornstein, Fahrrad, Briefkasten, warme Fenster
Kistenlager	Stapel bunter Beutekisten, Flaschenzug, Brechstange, eine leuchtende Kiste auf einem Podest
Werkstatt	Amboss mit Glut-Esse (Funken), Werkbank mit Schraubstock, Schleifstein (dreht), Waffenständer, Zahnrad-Schild über der Tür
Garage	Rolltor halb offen mit Fahrzeug darin (das gewählte Fahrzeug des Spielers), Hebebühne, Reifenstapel, Zapfsäule, Werkzeugwand, Ölfass
Funkturm	Gittermast mit blinkender Lampe, Schüssel (dreht), Funkbude mit Kopfhörer am Fenster, Kabelrollen
Clanhalle	großer Saal mit Säulen, zwei Banner, Feuerschalen, Wappen über dem Tor, Versammlungsglocke
Labor	Glaskuppel mit Blubber-Tank (pulse), Antennen, Kisten mit Warnzeichen, Dampfventil
Mauer (3 Stufen)	Holz: Palisade mit Querbalken und Seil. Stein: Quader mit Zinnen. Metall: Platten mit Nieten und Warnstreifen. Pfosten mit Kappe; Verbindungen ohne Lücke
Türme (10 Arten)	Sockel mit Leiter und Munitionskisten, erkennbare Waffe mit Rückstoß, Hülsenauswurf, Sandsäcke; Wachturm mit Schütze unter einem Dach
Fallen, Schmuck	Stachelfalle mit Federmechanik, Klebefalle mit Blasen, Mine mit Blinklicht; Laterne, Flagge, Blumenbeet, Statue des gewählten Helden

- Dreiecke: höchstens 12 000 je Gebäude (bisher 6 000), Bunker 18 000. Dazu je Gebäude ein vereinfachtes Modell mit höchstens 2 500 Dreiecken für Entfernungen über 60 m (`*_lod1`).
- Weiterhin ein Material und Vertex-Farben. Statisches wird zu **einem** Objekt `body` verschmolzen; bewegte Teile sind eigene Objekte.
- Zu jedem Gebäude ein neues Symbolbild für Baumenü und Fenster (Cycles, 256 × 256).

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Jedes der 32 Gebäude erfüllt alle Zeilen der Tabelle 6.2 (Prüfliste je Gebäude im Lieferbericht, mit Bild aus vier Richtungen).
- Ein Prüfskript in `blender/` meldet je Modell: Dreiecke, Zahl der Objekte, vorhandene Pflicht-Leerobjekte. Kein Modell überschreitet die Grenzen.
- Ohne Beschriftung erkennt man auf einem Bild der Basis Sägewerk, Steinbruch, Werkstatt, Garage, Lager und Quartier an ihrer Form.
- Die drei Ausbau-Aussehen, die Baustelle und die zwei Schadensstufen sind im Spiel zu sehen.

7 Rohstoffe über dem Gebäude einsammeln

Fertige Produktion erscheint als Blase über dem Gebäude und muss abgeholt werden.

Ist-Zustand

Produktionsgebäude sammeln bis zu 8 Stunden an (`D.PROD_STORE_HOURS`). Eingesammelt wird über das Gebäudefenster oder beim Antippen (`base_world.gd › _collect()`, `P.collect()`). Über dem Gebäude ist davon kaum etwas zu sehen.

Regeln

- **Blase erscheint**, sobald der Speicher des Gebäudes mindestens 15 Minuten Produktion oder 5 % seines Fassungsvermögens enthält (der kleinere Wert zählt). Sie schwebt am Leerobjekt `bubble` über dem Dach: runde Scheibe mit dem Rohstoff-Symbol und der Menge, wippt leicht.
- **Drei Zustände:** normal (weißer Rand) · über 75 % voll (goldener Rand, pulsiert) · ganz voll (roter Rand, Ausrufezeichen, Gebäude steht still – siehe 6.3). Ein stehendes Gebäude ist verlorene Zeit; das soll man sehen.
- **Einsammeln:** (a) Der Held läuft bis auf 3 m an das Gebäude heran, oder (b) der Spieler tippt die Blase an. Die Blase platzt, 6–12 Symbole springen heraus und fliegen in einem Bogen zur Rohstoffanzeige oben; die Zahl dort zählt hoch und blitzt kurz auf. Klang je Rohstoff (`res_wood` usw.).
- **Lager voll:** Es wird nur so viel genommen, wie hineinpasst; der Rest bleibt in der Blase, Hinweis „Holzlager voll“. (Das rechnet `P.collect()` schon richtig.)
- **Alles einsammeln:** Sind mindestens 3 Blasen offen, erscheint unten ein Knopf „Alles einsammeln“ – erst ab Bunkerstufe 4, damit der Spieler am Anfang die Gebäude kennenlernt.
- **Auch dafür:** tägliche Lieferung der Außenbasen (Kisten am Lager), Geschenke von Freunden (am Funkturm), fertige Auto-Expedition (am Tor), tägliche Juwelen (am Bunker, Paket 12). Alles, was der Spieler bekommt, liegt sichtbar in der Welt.
- **Während das Spiel aus war:** Beim Start zeigt die Kamera kurz über die Basis; alle Blasen ploppen nacheinander auf.

Technik

- Neue Datei `src/bubble.gd`: ein `Sprite3D` (immer zur Kamera gedreht) je Gebäude mit Blase; Aktualisierung einmal je Sekunde, nicht je Bild.
- Antippen: Die Blase hat Vorrang vor dem Gebäude darunter (Trefferfläche mindestens 96 px).
- Die automatische Gutschrift an anderer Stelle (falls vorhanden) wird entfernt – Produktion gelangt nur noch über Einsammeln ins Lager.

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

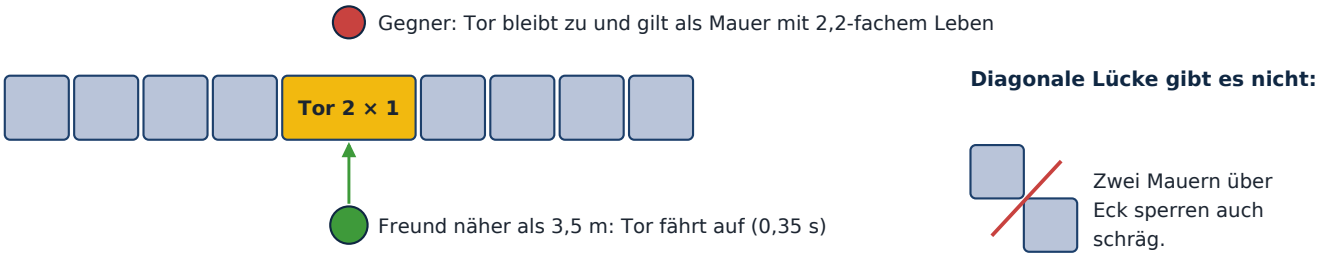
- Nach 15 Minuten Produktion (Admin: Zeit vorstellen) hat jedes Produktionsgebäude eine Blase mit richtiger Menge.
- Heranlaufen und Antippen sammeln beide ein; die Lagerzahl steigt genau um die angezeigte Menge.
- Volles Gebäude steht sichtbar still und produziert nachweislich nichts weiter.
- Bei vollem Lager bleibt der Rest in der Blase.

8 Tore und undurchlässige Mauern

Niemand läuft mehr durch Mauern. Hinaus und herein geht es nur durch Tore.

Ist-Zustand

Mauern sperren nur Gegner. Für den Helden sind sie absichtlich durchlässig: Das Mauer-Objekt in `base_world.gd` hat `blocks_player = false`, und `hero.gd › _move()` behandelt „auf der Mauer“ als Sonderfall (`on_wall`). Tore gibt es nicht (im Konzept vorgesehen, bisher nicht umgesetzt).



Tor: offen für Freunde, zu für Gegner; über Eck gesetzte Mauern sind dicht

8.1 Mauern sperren

- Mauern bekommen `blocks_player = true`. Der Sonderfall `on_wall` in `hero.gd` entfällt.
- Gesperrt sind: Held zu Fuß, alle Fahrzeuge (auch der Schweber – er schwebt über Wasser, nicht über Mauern), Ausweichrolle, Rückstoß, Bewohner, Tiere.
- **Dicht über Eck:** Stehen zwei Mauern schräg nebeneinander, darf niemand diagonal dazwischen hindurch. Die Kollisionsprüfung in `hero._blocked()` und in der Wegsuche lehnt einen diagonalen Schritt ab, wenn beide angrenzenden Felder gesperrt sind. Zusätzlich zeichnet `wall_link` dort ein Verbindungsstück.
- Am Hindernis gleitet der Held weich entlang (wie heute an Gebäuden), statt hängen zu bleiben.
- Geschosse von Helden und Türmen fliegen weiterhin über Mauern.

8.2 Das Tor

Eigenschaft	Wert
Schlüssel / Name	`"tor"` / Tor, Kategorie Mauern
Größe	2 × 1 Felder (4 m breit – jedes Fahrzeug passt hindurch), drehbar
Ausbau	drei Arten wie die Mauer: Holztor, Steintor (ab Bunker 4), Metalltor (ab Bunker 7)
Leben	2,2 × Mauer derselben Art
Preis	60 Münzen + 40 Holz (Stufe 1); steigt mit dem üblichen Faktor
Anzahl je Bunkerstufe	2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6
Bauzeit	siehe Paket 12 (wie ein Verteidigungsgebäude)
Modelle	`b_tor_0/1/2`: zwei Pfosten mit Dach, zwei Flügel als eigene Objekte `door_l`, `door_r`, Laterne, Fahne

- **Öffnen:** Kommt ein Held, Bewohner, Lieferwagen oder Fahrzeug des Spielers näher als 3,5 m, schwingen die Flügel in 0,35 s auf (Klang, Laterne wird grün). 1,0 s nachdem der Letzte durch ist, schließt es.
- **Gegner:** Für Gegner ist das Tor immer eine Mauer. Steht es gerade offen und ein Gegner ist näher als 6 m, schließt es sofort – außer ein Freund steht in der Öffnung; dann schließt es, sobald er weg ist. Ein offenes Tor mit Gegner im Durchgang ist also möglich, wenn der Spieler unvorsichtig ist. Das ist

gewollt.

- **Wegwahl der Gegner:** Im Richtungsfeld (`field.gd`) zählt ein Tor wie eine Mauer mit seinem Leben. Gegner greifen bevorzugt die schwächste Stelle auf ihrem Weg an – das kann ein Tor sein.
- **Zerstörtes Tor:** bleibt als offene Lücke, bis es repariert ist (Handwerker, Paket 2).

8.3 Niemand wird eingesperrt

- **Prüfung beim Bauen:** Nach jedem Setzen, Verschieben oder Drehen prüft eine Füllsuche, ob vom Bunker-Eingang ein Weg zum Kartenrand führt, wobei Tore als frei gelten. Wenn nicht, wird der Bau nicht abgelehnt, aber das Baumenü zeigt rot „Kein Ausgang – setze ein Tor“ und der Knopf „Tor hier einsetzen“ wandelt das angeklickte Mauerstück in ein Tor um (Preisunterschied wird berechnet).
- **Held im Mauerfeld:** Wird eine Mauer auf das Feld des Helden gesetzt, wird er zum nächsten freien Feld auf der Innenseite geschoben.
- **Alter Spielstand:** Beim ersten Laden prüft die Umstellung jede geschlossene Mauerlinie. Hat sie kein Tor, wird das Mauerstück, das dem Weg vom Bunker zum unteren Kartenrand am nächsten liegt, kostenlos durch ein Tor ersetzt (bei 1 Feld breiter Lücke wird das Nachbarstück mitverwendet). Hinweis an den Spieler: „Deine Mauer hat jetzt ein Tor.“
- **Start eines neuen Spiels:** Die Startbasis hat bereits ein kurzes Mauerstück mit einem Tor, damit man es sofort versteht.
- **Alarm:** Der Held darf durch Tore hinaus und draußen kämpfen. Fällt er draußen, steigt er wie bisher am Bunker wieder ein.

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Automatischer Test: Ein Bot versucht 60 Sekunden lang, aus einem geschlossenen Mauerring ohne Tor herauszukommen – zu Fuß, mit Rolle, mit jedem der 5 Fahrzeuge, gerade und schräg. Er bleibt drin.
- Mit Tor verlässt derselbe Bot den Ring in unter 10 Sekunden.
- Gegner kommen nie durch ein geschlossenes Tor; steht kein Freund im Durchgang, ist das Tor spätestens 0,5 s nach Annäherung eines Gegners zu.
- Ein alter Spielstand mit geschlossenem Mauerring hat nach dem Laden genau ein neues Tor; kein Held, Bewohner oder Fahrzeug steckt in einem gesperrten Feld.
- Flut-Bot gewinnt weiterhin die Vergleichsläufe (Bunker 5 Woche 6, Bunker 8 Woche 14).

9 Heldenstufen

Jeder Held wird einzeln gelevelt. Seine Stufe entscheidet, was er kann.

Ist-Zustand

Es gibt bereits Helden-Erfahrung (`P.add_hero_xp()`, Höchststufe 30, Abzeichen-Schwellen bei 10/20/30). Die Stufe hat aber wenig Gewicht: Die Spielerstufe schaltet fast alles frei, und ein neuer Held ist sofort so brauchbar wie ein alter. Man merkt kaum, dass man einen Helden hochspielt.

9.1 Regeln

- Jeder Held hat eine eigene Stufe von 1 bis 40 und beginnt bei 1 – auch wenn die Spielerstufe schon 60 ist.
- **Erfahrung bekommt nur der Held, der etwas tut.** Keine geteilte Erfahrung, kein Mitziehen.
- Die Spielerstufe schaltet weiterhin Gebiete, Gebäude und Kommandanten-Fähigkeiten frei – aber nichts mehr, was zu einem einzelnen Helden gehört.

Quelle	Erfahrung für den gespielten Helden
Gegner besiegt	1 je normalem Gegner, 5 je Elite, 60 je Boss (× Gebietsfaktor)
Expedition abgeschlossen	80 + 12 × Gebietsstufe, × Schwierigkeit; bei Abbruch 30 %
Bauplatz bezahlt / Außenbasis fertig	10 je Bauplatz / 150 einmalig
Nebenaufgabe (Nest, Kopfgeld, Rettung, Wettlauf)	40–120
Flut	40 + 25 je überstandener Welle; Niederlage 50 %; Übungsalarm 50 %
Auto-Expedition	60 je Stunde (wie heute)
Trainingsplatz (neues Gebäude)	1 Held trainiert dort, während er nicht gespielt wird: 30 Erfahrung je Stunde, je Gebäudestufe +10

9.2 Was die Stufe freischaltet

Heldenstufe	Freischaltung
1	erste Waffe, erste Fähigkeit
jede Stufe	+3 % Leben, +2 % Schaden; ab Stufe 2 je Stufe 1 Talentpunkt
3	Ausweichrolle mit zweiter Ladung
5	zweite Fähigkeit · Geschichte Kapitel 2
8	zweite Waffe
10	Spezialfähigkeit · Abzeichen-Schwelle (10 Abzeichen) · Kapitel 3
12	Platz für Glücksbringer
16	dritte Waffe
20	Abzeichen-Schwelle (30) · Kapitel 4 · zweites Aussehen (Farbvariante)
25	Besonderheit des Helden wird verstärkt (z. B. Jona: Sammelradius +30 % auf +50 %)
30	Abzeichen-Schwelle (80) · Kapitel 5 · goldenes Abzeichen am Modell
40	Meister: drittes Aussehen, Titel im Profil

- **Ausrüstung hängt an der Stufe:** Eine Waffe lässt sich höchstens bis Stufe 1 + Heldenstufe ÷ 3 verbessern (abgerundet, Höchstwert 10). Stärkere Stücke kann man besitzen, aber nicht darüber hinaus verbessern.

- **Empfohlene Stufe je Gebiet:** 1, 5, 10, 16, 22, 28, 34. Liegt der Held 5 oder mehr darunter, warnt das Auswahlbild („Sehr gefährlich“), verbietet es aber nicht.
- **Kampfkraft:** eine Zahl je Held aus Stufe, Waffe, Ausrüstung und Talenten; steht auf Heldenkarte, Auswahlbild und Rangliste.
- **Erfahrungsbalken:** im Kampf unter dem Lebensbalken des Helden (dünn, gold). Stufenaufstieg im Kampf: Lichtsäule, Clip `level_up`, volle Heilung, Klang `hero_level_up`.
- **Admin-Menü:** „Held +1 / +5 Stufen“, „alle Helden Höchststufe“ bleiben eigene Knöpfe. „Alles freischalten“ hebt Heldenstufen **nicht** mehr automatisch an.

Umstellung alter Spielstände

- Vorhandene Heldenstufen bleiben. Erfahrungskurve: `hero_xp_need(stufe)` bleibt bis 30 gleich und wird bis 40 fortgeführt.
- Waffen, die über der neuen Höchststufe liegen, behalten ihre Stufe, lassen sich aber erst wieder verbessern, wenn der Held nachgezogen hat.

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Ein neu freigeschalteter Held hat Stufe 1, eine Waffe und eine Fähigkeit – unabhängig von der Spielerstufe.
- Nach einer Expedition hat nur der gespielte Held Erfahrung erhalten (Test vergleicht alle sechs).
- Zweite Waffe ist vor Stufe 8 gesperrt und zeigt „ab Heldenstufe 8“; ab Stufe 8 wählbar. Ebenso Fähigkeiten bei 5 und 10.
- Leben und Schaden steigen je Stufe um die genannten Werte (Test mit Stufe 1, 10, 20).
- Die Heldenstufe ist sichtbar: Heldenliste, Kopfbereich im Kampf, Auswahlbild, Werkstatt.

10 Werkstatt

Auf einen Blick sehen, wem eine Waffe gehört – sortiert nach Held, dann Platz, dann Waffe.

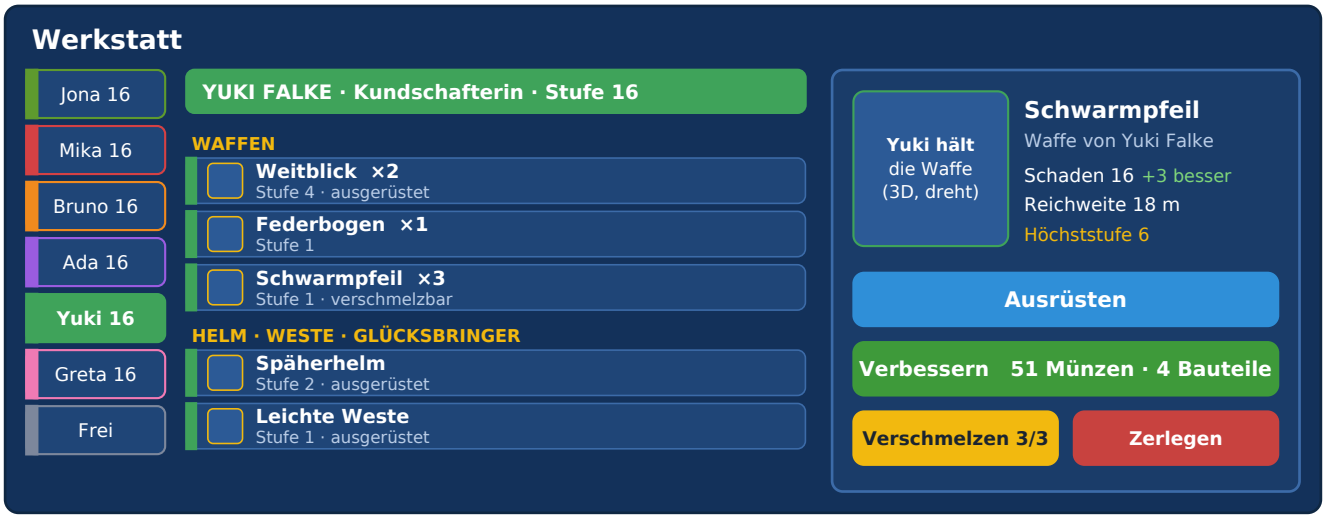
Ist-Zustand



Werkstatt heute: alle Waffen gemischt; der Besitzer ist nur ein winziges Bildchen rechts in der Zeile

`screens/workshop.gd › _items()` sortiert nach Seltenheit, dann Platz, dann Schlüssel. Waffen verschiedener Helden stehen durcheinander, gleiche Waffen erscheinen mehrfach als eigene Zeilen, der Besitzer ist kaum zu erkennen.

10.1 Neuer Aufbau



Soll: links Helden-Reiter in Heldenfarbe, Mitte Liste des gewählten Helden, rechts Einzelheiten mit Vergleich

- **Linke Spalte – Helden-Reiter:** sechs Reiter mit Porträt, Name, Heldenstufe und Farbstreifen in Heldenfarbe; darunter „Frei“ für Ausrüstung, die keinem Helden zugeordnet ist. Ein roter Punkt zeigt: hier gibt es etwas zu verbessern oder zu verschmelzen. Gesperrte Helden sind grau mit Schloss.
- **Mitte – Liste des gewählten Helden** mit festen Abschnitten in dieser Reihenfolge: Waffen · Helm · Weste · Glücksbringer.
- **Feste Sortierung:** Held (Reihenfolge `D.HERO_ORDER`) > Platz (Waffe, Helm, Weste, Glücksbringer) > Waffenart (Reihenfolge in `D.HEROES[held].weapons`) > Seltenheit absteigend > Stufe absteigend. Ausgerüstetes steht in seinem Abschnitt zuoberst.

- **Gleiche Stücke werden gestapelt:** gleiche Waffe, gleiche Seltenheit, gleiche Stufe = eine Zeile mit „× 3“. Aufklappen zeigt die Einzelstücke.
- **Jede Zeile zeigt:** Farbstreifen des Helden links, großes Waffenbild in einem Rahmen in Seltenheitsfarbe, Name, Art, Stufe als Punkte, Kampfkraft-Zahl, Marken „ausgerüstet“, „neu“, „verschmelzbar“, „verbesserbar“.
- **Noch nicht gefundene Waffenarten** erscheinen als dunkle Silhouette mit „noch nicht gefunden“ bzw. „ab Heldenstufe 8“ – so sieht man, was es für diesen Helden gibt.
- **Ansicht „Alle“** (Reiter ganz oben): dieselbe Liste für alle Helden untereinander, mit farbigen Abschnittsköpfen je Held.
- **Filter-Knöpfe über der Liste:** Platz (Waffen, Helme, Westen, Glücksbringer), „nur verbesserbar“, „nur doppelte“.

10.2 Rechte Seite – Einzelheiten

- Der Held selbst steht auf dem Podest und hält die gewählte Waffe (Pose `aim_*`, dreht sich langsam). So ist unmissverständlich, wem sie gehört.
- Kopfzeile in Heldenfarbe: „Waffe von Yuki Falke“.
- Werte mit Vergleich zur ausgerüsteten Waffe: grün mit Pfeil nach oben = besser, rot = schlechter.
- Knopf **Ausrüsten** direkt in der Werkstatt (bisher nur im Heldenbild).
- Verbessern zeigt die Höchststufe laut Heldenstufe (Paket 9). Ist sie erreicht: „Yuki braucht Stufe 19 für die nächste Verbesserung“.
- Verschmelzen zeigt die drei Stücke, die verbraucht werden, und das Ergebnis vorab. Zerlegen fragt bei Selten oder höher nach.
- „Mehrere zerlegen“: Auswahlmodus mit Häkchen und Summe der Bauteile.

10.3 Wiedererkennung überall

- Die Heldenfarbe begleitet die Waffe überall: Kistenöffnung („Für Yuki!“ mit Porträt), Fundmeldung, Ergebnisbild, Heldenbild.
- Waffenbilder werden neu gerendert: größer im Bild, einheitlicher Winkel, farbiger Schein in Heldenfarbe hinter der Waffe (`blender/weapons.py`, Funktion `kit.icon()` mit Hintergrundscheibe).

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Test: Liste mit 60 zufälligen Gegenständen ist genau nach der festen Reihenfolge sortiert.
- Bei jeder Waffe ist ohne Antippen erkennbar, zu welchem Helden sie gehört (Farbstreifen + Abschnitt + Reiter).
- Drei gleiche Stücke erscheinen als eine Zeile „× 3“ mit Marke „verschmelzbar“.
- Ausrüsten in der Werkstatt ändert die Waffe des Helden im Spiel sofort.
- Zufallsklick-Test der Menüs läuft weiter fehlerfrei; Bedienung per Touch geprüft (Zeilenhöhe mindestens 96 px).

11

Eigene Gegner für jedes Gebiet

36 neue Gegnerarten in sechs Familien – jede mit eigenem Aussehen, Verhalten und Animationen.

Ist-Zustand

Es gibt 8 Schleimling-Arten und einen Boss in 7 Varianten. Alle Gebiete verwenden dieselben Arten in anderer Mischung (`D.AREAS[].enemies`). Bewegung rechnet der Shader `slime.gdshader` (Hüpfen, Wabbeln) – für Schleim gut, für Zombies, Wölfe oder Dämonen ungeeignet.

11.1 Familien

Gebiet	Familie	Stimmung	Schwäche / Stärke
Grüntal	Schleimlinge (vorhanden, überarbeitet)	frech, hüpfend, grün	keine
Kiefernforst	Waldgeister und Pilzvolk	unheimlich, moosig, leuchtende Augen	Feuer +50 % · Gift −50 %
Staubebene	Wüstenmonster und Schrottvieh	rostig, sandig, gepanzert	Explosion +30 % · Feuer −30 %
Schrottküste	Untote Seeleute (Zombies, Skelette)	nass, algig, Piraten	Blitz +50 % · Verlangsamen wirkt halb
Sumpfwerk	Mutanten und kaputte Maschinen	giftgrün, Rohre, Blasen	Eis +40 % · Gift wirkungslos
Frostpass	Eiswesen	bläulich, kristallin, Atemwolken	Feuer +50 % · Eis wirkungslos
Schleimkrater	Dämonen	rot-schwarz, Hörner, Glut	Wasser/Eis +30 % · Feuer wirkungslos

Schwächen geben der Wahl von Held und Waffe einen Sinn (Mika im Frostpass, Ada an der Küste). Sie werden im Auswahlbild des Gebiets und im Monsterbuch angezeigt. Technisch: jede Waffe und jeder Turm bekommt ein Feld `element` (kugel, feuer, wasser, eis, blitz, explosion, gift), jede Familie eine Tabelle mit Faktoren.

11.2 Die neuen Arten

Leben und Tempo sind Grundwerte vor dem Gebietsfaktor (Leben × 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6,5 / 10 / 16 für Gebiet 1–7). Zum Vergleich: Schleimling 10 Leben, 2,3 m/s. Jede Familie hat sechs Rollen: Masse, Flitzer, Brocken, Fernkämpfer, Flieger, Sonderling.

Kiefernforst – Waldgeister und Pilzvolk

Name	Aussehen	Verhalten und Besonderheit	Leben	Tempo
Pilzling	kniehoher Pilz mit Beinchen und rotem Hut, wackelt beim Laufen	Masse. Platzt beim Tod in eine Sporenwolke (2 m, 3 s), die Helden verlangsamt	12	2,2
Dornenwolf	Wolf aus Ranken und Dornen, glühend gelbe Augen	Flitzer im Rudel. Umkreist den Helden und springt ihn von der Seite an (Sprung 5 m)	14	5,0
Baumhüter	wandelnder Baumstamm mit Astarmen und Vogelnest im Haar	Brocken. Schlägt Mauern mit doppeltem Schaden; wurzelt sich fest und heilt, wenn er 4 s nicht getroffen wird	220	1,3
Zapfenwerfer	Kobold mit Tannenzapfen-Rucksack und Schleuder	Fernkämpfer (12 m). Zapfen prallen einmal weiter	26	2,4
Irrlicht	schwebende blaue Flamme mit Gesicht	Flieger. Springt alle 5 s 6 m weit (teleportiert), heilt Verbündete in der Nähe leicht	14	3,0

Name	Aussehen	Verhalten und Besonderheit	Leben	Tempo
Wurzelkriecher	Knäuel aus Wurzeln, nur Buckel sichtbar	Sonderling. Gräbt sich ein, läuft unter Mauern hindurch und taucht dahinter auf; unter der Erde nur durch Explosionen verwundbar	40	2,6

Boss: Mooskönigin – riesige Pilzdame mit Krone; lässt Pilzlinge aus dem Boden wachsen und legt Sporenfelder.

Staubebene – Wüstenmonster und Schrottvieh

Name	Aussehen	Verhalten und Besonderheit	Leben	Tempo
Schrottkäfer	Käfer mit Autotür als Panzer, Auspuff-Fühler	Masse. Vorn gepanzert (−70 % Schaden von vorn), hinten weich	16	2,2
Staubteufel	kleiner Wirbelwind mit Schrottteilen und zwei Augen	Flitzer. Schiebt den Helden weg, reißt Münzen vom Boden mit	10	5,2
Rostbulle	Stier aus Blechplatten mit Stoßstangen-Hörnern, dampft	Brocken. Nimmt Anlauf und rammt in gerader Linie (8 m); prallt er gegen eine Mauer, ist er 2 s benommen	240	1,5
Kaktusschütze	laufender Kaktus mit Sombrero-Blüte	Fernkämpfer. Schießt Stachelfächer (3 Stacheln, 10 m)	28	2,0
Geier	zerzauster Geier mit Fliegerbrille	Flieger. Stiehlt liegende Münzen und Rohstoffe und fliegt davon; abschießen gibt alles zurück	14	3,6
Sandwurm	Wurm aus Reifen-Segmenten, Maul mit Zahnrädern	Sonderling. Zieht eine Sandspur unter der Erde, bricht unter dem Helden hervor (Warnkreis 1 s vorher)	70	3,0

Boss: Rostbrocken – Schrottgolem mit Abrissbirne; Bodenschlag und geworfene Autowracks.

Schrottküste – Untote Seeleute

Name	Aussehen	Verhalten und Besonderheit	Leben	Tempo
Matrosen-Zombie	aufgedunsener Matrose mit Ringelhemd, ein Arm fehlt, schlurft	Masse. Steht einmal wieder auf (nach 3 s mit 40 % Leben), wenn er nicht durch Feuer oder Explosion stirbt	18	1,7
Deckratte	Skelett-Ratte mit Piratentuch	Flitzer in Schwärmen von 6–10; knabbert bevorzugt an Türmen	5	5,4
Ertrunkener Taucher	Zombie im alten Tauchanzug mit Anker an Kette	Brocken. Wirft den Anker (9 m) und zieht den Helden zu sich	260	1,2
Kanonier-Skelett	Skelett mit Dreispitz, trägt kleine Kanone auf der Schulter	Fernkämpfer (16 m). Kugel im Bogen, Einschlag mit Flächenschaden; kniet zum Schuss	30	1,9
Geisterqualle	durchscheinende Qualle mit Kapitänsmütze	Flieger. Elektrischer Schlag im Umkreis; legt Türme 2 s lahm	16	2,8
Krabbenpanzer	große Krabbe mit Schatzkiste als Panzer	Sonderling. Läuft seitwärts im Zickzack, zieht sich bei Treffern 1,5 s in die Kiste zurück (unverwundbar); lässt viel Gold fallen	60	3,0

Boss: Kapitän Glibber – Zombie-Kapitän mit Steuerrad-Schild; ruft Matrosen aus dem Sand und feuert Breitseiten.

Sumpfwerk – Mutanten und kaputte Maschinen

Name	Aussehen	Verhalten und Besonderheit	Leben	Tempo
Giftkröte	fette Kröte mit drei Augen und Warzen, die leuchten	Masse. Springt in Sätzen (3 m); hinterlässt beim Tod eine Giftpfütze (4 s)	16	2,6
Blutegel-Schwarm	8 fingerlange Egel, die als Teppich kriechen	Flitzer. Ein Gegner mit 8 Leben-Teilen; heftet sich an und verlangsamt, bis er abgeschüttelt ist (Ausweichrolle)	8 × 3	4,4
Schlammgolem	Berg aus Schlamm mit Rohrstücken und Ventilrad im Bauch	Brocken. Teilt sich beim Tod in zwei kleine Golems (je 30 % Leben)	280	1,2

Name	Aussehen	Verhalten und Besonderheit	Leben	Tempo
Rohrspucker	Mutant, dem ein Rohr aus dem Rücken wächst	Fernkämpfer. Spuckt Säure in hohem Bogen (14 m), die Mauern 5 s lang zusätzlich schädigt	32	2,0
Werksdrohne	verrostete Flugdrohne mit rotem Auge und Funkenschweif	Flieger. Schießt aus der Luft (8 m), weicht nach jedem Schuss seitlich aus	18	3,4
Seuchenarzt	Gestalt mit Schnabelmaske, Laterne und Kanister	Sonderling. Macht Gegner im Umkreis von 6 m 30 % schneller und stärker; flieht vor dem Helden	50	2,4

Boss: Der Schlund – riesiges Maul im Fabrikbecken mit Fangarmen aus Rohren; saugt den Helden an, spuckt Giftkröten.

Frostpass – Eiswesen

Name	Aussehen	Verhalten und Besonderheit	Leben	Tempo
Frostwichtel	kleiner Kobold mit Eiszapfen-Mütze, wirft Schneebälle	Masse. Jeder Treffer verlangsamt um 10 % (bis 50 %)	14	2,6
Eiswolf	weißer Wolf mit Kristallrücken, Atemwolke	Flitzer im Rudel. Schlittert über Eisflächen doppelt so schnell; Rudelführer heult (+20 % Tempo für alle)	16	5,2
Yeti	zotteliger Riese mit Eisbrocken in der Faust	Brocken. Wirft Felsbrocken über Mauern (10 m); Nahschlag schleudert den Helden weg	300	1,4
Kristallschütze	schlanke Eisfigur mit Bogen aus Eis	Fernkämpfer (18 m). Pfeil friert den Helden 0,8 s ein, wenn er zweimal kurz nacheinander trifft	26	2,0
Eisgeist	wehender Schleier mit hohlen Augen	Flieger. Vereist einen Turm für 4 s (er schießt nicht); bevorzugt den stärksten Turm	16	3,0
Lawinenroller	Schneekugel mit Gesicht, wächst beim Rollen	Sonderling. Rollt in gerader Linie, wird größer und stärker; zerplatzt an Mauern mit Flächenschaden	45	3,0–6,0

Boss: Frostbrocken – Eisgolem mit Kristallkrone; friert den Boden ein und ruft Lawinenroller.

Schleimkrater – Dämonen

Name	Aussehen	Verhalten und Besonderheit	Leben	Tempo
Höllenwichtel	roter Wicht mit Hörnchen, Dreizack und Grinsen	Masse. Hinterlässt brennende Fußspuren; lacht, wenn er trifft	18	3,0
Dämonenhund	schwarzer Hund mit Glutadern und zwei Köpfen	Flitzer. Stürmt los und beißt sich fest (Schaden über Zeit, bis er Schaden nimmt)	22	5,6
Gehörnter Wächter	drei Meter großer Dämon mit Stierhörnern und Zweihandhammer	Brocken. Hammerschlag erzeugt eine Druckwelle (5 m Linie), die Mauern überspringt	340	1,4
Feuerspeier	dicker Dämon mit Glutbauch, bläht sich vor dem Schuss auf	Fernkämpfer (13 m). Feuerball hinterlässt 4 s brennenden Boden	36	1,9
Schattenschwinge	Fledermausdämon mit zerfetzten Flügeln	Flieger. Stößt im Sturzflug auf den Helden herab und steigt wieder auf; nur beim Angriff gut zu treffen	20	4,0
Beschwörer	hagerer Dämon in Robe, schwebendes Buch, Kreis aus Runen	Sonderling. Öffnet alle 8 s ein Portal, aus dem 3 Höllenwichtel kommen; Portal ist zerstörbar (40 Leben)	60	1,8

Boss: Schleimkönig – jetzt in zwei Phasen: erst Schleimriese, dann bricht ein Dämon mit Flügeln aus ihm hervor.

11.3 Schleimlinge überarbeiten

- Die 8 vorhandenen Arten bleiben die Familie des Grüntals und die Grundlage jeder Flut. Sie bekommen mehr Gesicht: Augen, die dem Helden folgen, Mund, der sich beim Angriff öffnet, je Art ein Zubehör (Fass, Helm, Federschmuck des Schamanen) als echtes Modellteil.
- Neue Bewegungen: Anlauf vor dem Sprung, Stauchen bei der Landung, Zittern bei Treffern, Zerplatzen in Tropfen, die kurz liegen bleiben.

11.4 Gegner in der Flut

- Woche 1–2: nur Schleimlinge. Ab Woche 3 mischt sich in jede Flut **eine Gastfamilie**: die Familie eines Gebiets, in dem der Spieler schon eine Außenbasis hat (zufällig, im Wochenbild angekündigt: „Diese Woche: Untote Seeleute“). Anteil 25 %, ab Woche 10 zwei Gastfamilien mit zusammen 40 %.
- So lohnt es, die Basis auf verschiedene Gegner einzustellen (Luftabwehr gegen Flieger, Tesla gegen Untote, Flammenturm gegen Eiswesen).

11.5 Technik: viele Gegner mit echten Animationen

Die Horde bleibt bei Datenobjekten und MultiMesh – sonst sind 300–400 Gegner auf dem Handy nicht machbar. Neu ist, wie die Bewegung in den Shader kommt:

- **Animationen als Textur (Vertex-Animation-Texture).** Jeder Gegner wird in Blender mit einem einfachen Skelett animiert. Das neue Skript `blender/vat_bake.py` schreibt für jedes Bild jeder Animation die Position aller Eckpunkte in eine Textur (eine Zeile je Bild). Der neue Shader `shaders/vat.gdshader` liest daraus die Form – ohne Skelett zur Laufzeit.
- Je Instanz übergibt `horde.gd` über `INSTANCE_CUSTOM`: Nummer der Animation, Zeit, Treffer-Blitz, Zustand (brennt, vereist, vergiftet). Überblenden zwischen zwei Animationen durch Mischen zweier Texturzeilen (0,1 s).
- **Pflicht-Animationen je Art:** idle, walk (Schrittlänge passend zum Tempo), attack, hit, death, dazu 1–2 besondere (springen, eingraben, zielen, aufblähen, wiederauferstehen …). 10 Bilder je Sekunde gespeichert, im Shader weich dazwischengerechnet.
- **Grenzen je Art:** höchstens 900 Eckpunkte für Masse und Flitzer, 1 600 für Fernkämpfer, Flieger, Sonderlinge, 2 800 für Brocken; Textur höchstens 1024 × 512.
- **Bosse** sind echte Figuren mit Skelett und `AnimationPlayer` (höchstens 8 000 Dreiecke), keine MultiMesh-Instanzen. Es gibt nie mehr als zwei gleichzeitig.
- Schleimlinge behalten `slime.gdshader`, erweitert um Augen und Mund.
- **Verhalten als Bausteine** in `horde.gd` (oder neu `src/enemy_ai.gd`): Jede Art nennt in `data.gd` ihre Bausteine, z. B. `"ai": ["pack", "pounce"]`. Bausteine: charge, pounce, pack, burrow, ranged_arc, ranged_line, front_armor, revive, split, steal, pull, freeze_tower, stun_tower, aura_buff, heal, summon_portal, dive, roll_grow, trail_fire, death_cloud, flee.
- **Daten:** `D.ENEMIES` wird von einer Liste mit festen Nummern zu einem Wörterbuch mit Schlüsseln (`"wald_pilzling"` …); jede Art hat `family, role, hp, speed, dmg, radius, ai, weak, anims, sound`. `D.AREAS[].enemies` nennt Schlüssel mit Gewichten.
- **Klang:** je Familie eigene Laute für Auftauchen, Angriff, Treffer, Tod (mindestens 8 Klänge je Familie) und eine eigene Kampfmusik-Farbe je Gebiet (Instrumentenwechsel über der vorhandenen Musiksteuerung).
- **Monsterbuch:** neues Fenster (im Profil): jede begegnete Art mit drehbarem Modell, Werten, Schwäche, Zähler „besiegt“; Belohnungen bei 10 / 100 / 1 000 Besiegten (Juwelen, Paket 12).

Lieferung in Stufen

- Zuerst die Technik (Animations-Textur, Verhaltens-Bausteine, neue Datenform) mit **einer** Familie – den Untoten Seeleuten – vollständig und spielbar.
- Danach je Lieferung eine weitere Familie mit Boss, Klängen, Monsterbuch-Einträgen und Bot-Test für das Gebiet.
- Jede Art wird vor dem Einbau als Bildtafel abgenommen: Modell von vorn, Seite, oben neben einem Helden als Größenvergleich, dazu alle Animationen als Bildfolge.

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Jedes Gebiet hat sechs eigene Arten plus Boss; keine Art außer Schleimlingen kommt in zwei Gebieten vor (Flut-Gastfamilien ausgenommen).
- Jede Art ist an ihrem Umriss von oben (Spielkamera) von allen anderen ihres Gebiets zu unterscheiden (Bildtafel mit schwarzen Umrissen).
- Jede Art hat mindestens 5 Animationen und ihr besonderes Verhalten ist im Spiel zu beobachten (je Art ein kurzer Test, der das Verhalten auslöst).
- 300 Gegner aus drei Arten gleichzeitig: Logik unter 4 ms, Bildrate wie in Kapitel 14 gefordert.
- Schwächen wirken mit den genannten Faktoren (Test je Familie).

12 Bauzeiten und Juwelen

Jeder Bau und jede Verbesserung dauert – erst Sekunden, später Stunden. Juwelen kürzen ab.

Ist-Zustand

Bauzeiten gibt es schon (`"time"` je Gebäude, Wachstum × 1,9 je Stufe, Baudrohnen als Bauplätze: 2 bis 5 je nach Bunker). Mauern, Laternen, Flaggen, Blumen und Statuen haben aber Zeit 0, und die Zeiten sind insgesamt kurz. Eine Währung zum Beschleunigen gibt es nicht. Jede Expedition zieht 15 Minuten von laufenden Bauten ab (`D.EXPEDITION_BUILD_SKIP`) – das bleibt.

12.1 Bauzeiten

Grundsatz: In der ersten Viertelstunde wartet niemand länger als eine Minute. Am ersten Tag höchstens eine halbe Stunde. Ab der zweiten Woche laufen Bauten über Nacht. Die Zeit hängt an der **Zielstufe** des Gebäudes:

Zielstufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Türme, Tore, Fallen	20 s	2 min	10 min	30 min	1,5 Std.	3 Std.	6 Std.	10 Std.	14 Std.	20 Std.
Produktion, Lager	30 s	3 min	15 min	45 min	2 Std.	4 Std.	8 Std.	12 Std.	18 Std.	24 Std.
Besondere Gebäude	45 s	5 min	20 min	1 Std.	2,5 Std.	5 Std.	9 Std.	14 Std.	20 Std.	28 Std.
Bunker	–	1 min	10 min	1 Std.	3 Std.	8 Std.	16 Std.	24 Std.	36 Std.	48 Std.

Sonderfall	Zeit	Regel
Mauer aus Holz	4 s je Stück	Ein in einem Zug gezogener Mauerabschnitt ist **ein** Bauauftrag mit einer Drohne; die Stücke werden nacheinander fertig (20 Stück = 80 s)
Mauer zu Stein verbessern	30 s je Stück	ebenso als ein Auftrag; „Alle Mauern verbessern“ erzeugt Aufträge zu je höchstens 25 Stück
Mauer zu Metall verbessern	3 min je Stück	ebenso (25 Stück = 75 min)
Mauer im Bau		sperrt den Weg sofort, hat aber nur 25 % Leben, bis sie fertig ist; Gerüst sichtbar
Laterne, Flagge, Blumenbeet	5 s	braucht keine Drohne (ein Bewohner stellt sie auf)
Statue	2 min	mit Drohne
Verschieben	0	Verschieben kostet nie Zeit
Reparatur nach Flut	laufend	durch Handwerker (Paket 2), kostet keine Drohne

- Die Werte ersetzen `"time"` und `D.TIME_GROWTH` durch eine Tabelle `D.BUILD_TIME[gruppe][zielstufe]`; die Mauerzeiten stehen in `D.WALL_TIERS`.
- **Baudrohnen** bleiben die Begrenzung für gleichzeitige Bauten (2–5 nach Bunkerstufe). Sind alle beschäftigt, zeigt das Baumenü „Alle Drohnen beschäftigt“ mit den Knöpfen „Warten“ und „Bau beschleunigen“.
- **Während des Baus** ist ein neues Gebäude nicht nutzbar; ein Gebäude in Verbesserung arbeitet auf seiner alten Stufe weiter (Türme schießen, Produktion läuft). So schwächt eine Verbesserung nie die Verteidigung.
- **Anzeige:** über der Baustelle Fortschrittsbalken und Restzeit; links im Kopfbereich die Liste aller laufenden Bauten; Antippen springt mit der Kamera dorthin.
- **Die letzten 60 Sekunden sind gratis:** Bei Restzeit unter 60 s heißt der Knopf „Fertigstellen – gratis“. Das nimmt kurzen Wartezeiten den Ärger.
- **Fertig:** Gerüst fällt, Konfetti, Fanfare, Bewohner jubeln; war das Spiel aus, sieht man es beim nächsten Start. Auf dem Handy meldet eine Benachrichtigung „Dein Sägewerk ist fertig“ (abschaltbar; braucht

ein Zusatzmodul für lokale Benachrichtigungen).

12.2 Juwelen

- Neue Währung **Juwelen** (`"gems"`): eigenes Symbol (blauer Edelstein) rechts in der Rohstoffleiste mit Plus-Knopf, keine Lagergrenze, Startguthaben 100.
- **Wofür (Festlegung):** Bauten und Verbesserungen sofort fertigstellen, Auto-Expedition sofort beenden, eine zusätzliche Baudrohne kaufen (einmalig 500, eine zweite für 1 200), Aussehen (Farben für Flaggen und Helden). **Nicht** für Beutekisten, Waffen oder Rohstoffe – Stärke bleibt erspielt, wie im Konzept festgelegt.

Restzeit	1 min	5 min	30 min	1 Std.	4 Std.	8 Std.	24 Std.	48 Std.
Preis in Juwelen	1	3	11	20	52	94	260	460

Dazwischen wird gerade gerechnet (Stützpunkte: 60 s = 1 · 3 600 s = 20 · 86 400 s = 260 · 172 800 s = 460), immer aufgerundet. Der Preis sinkt mit der Restzeit. Vor dem Ausgeben von mehr als 50 Juwelen fragt das Spiel einmal nach.

Juwelen ohne Geld – in kleinen Mengen, immer wieder

Quelle	Menge	Häufigkeit
Tägliches Geschenk am Bunker (Blase, Paket 7)	5 · 5 · 8 · 8 · 10 · 10 · 25	täglich; Reihe über 7 Tage, danach von vorn
Tagesaufträge	3 je Auftrag, 10 für alle drei	täglich
Büsche, Baumstümpfe, Steine in der Basis wegräumen	1–3	2 neue je Tag wachsen nach (Paket 5)
Flut gewonnen / Übungsalarm gewonnen	20 / 3	wöchentlich / täglich
Spielerstufe steigt	10	je Stufe
Heldenstufe 5, 10, 15 …	5	je Held alle 5 Stufen
Außenbasis fertig oder ausgebaut	30 / 15	je Ereignis
Monsterbuch (10 / 100 / 1 000 besiegt)	2 / 5 / 15	je Gegnerart
Erfolge (z. B. 100 Mauern gebaut, alle Helden befreit)	10–100	einmalig, rund 60 Erfolge
Liga-Belohnung am Wochenende	10–60	wöchentlich

Richtwert: Ein Spieler, der täglich spielt, bekommt etwa 150–220 Juwelen in der Woche – genug für ein bis zwei große Abkürzungen, nicht für alle.

Juwelen kaufen

Paket	Juwelen	Preis (Platzhalter)
Handvoll	80	0,99 €
Beutel	500	4,99 €
Kiste	1 200	9,99 €
Truhe	2 500	19,99 €
Tresor	6 500	49,99 €
Schatzkammer	14 000	99,99 €

Echtes Geld: was der Code leisten kann und was nicht

- Im Spiel wird ein Laden-Fenster gebaut und eine Schnittstelle `src/store.gd` mit `Store.buy(paket)`. Dahinter hängt in dieser Ausbaustufe nur ein **Testkauf** (schreibt die Juwelen sofort gut, nur im Testbetrieb aktiv).
- Ein echter Kauf braucht ein Entwicklerkonto bei Google Play und/oder Apple, die dort angelegten Produkte und deren Bezahl-Modul für Godot. Das kannst nur du einrichten; die Schnittstelle ist so gebaut, dass das Modul später eingesetzt wird, ohne das Spiel umzuschreiben.
- Solange der Spielstand nur auf dem Gerät liegt, lassen sich Juwelen und Wartezeiten durch Verstellen der Uhr oder Ändern der Datei erschleichen. Vor dem Verkauf von Juwelen gehört der Spielstand deshalb auf einen Server, der Käufe prüft (im Konzept: Nakama).
- Rechtliches vor Veröffentlichung klären: Preisangabe mit Steuer, Widerrufshinweis, Altersfreigabe, Kaufsperre für Kinder. Das ist keine Rechtsberatung; die Regeln der Läden und deines Landes gelten.

12.3 Admin

- Der vorhandene Schalter „Sofortbau“ gilt für alle neuen Wartezeiten einschließlich Mauern, Tore und Schmuck.
- Neue Knöpfe: „Alle laufenden Bauten fertigstellen“, „+100 / +1 000 Juwelen“, Schalter „Beschleunigen kostet nichts“, „Tägliches Geschenk zurücksetzen“.
- Taste B bei geöffnetem Admin-Menü stellt den Bau unter dem Mauszeiger fertig.

Abnahme – fertig ist das Paket erst, wenn

- Kein Gebäude, keine Mauer, kein Tor, kein Schmuck wird ohne Wartezeit fertig (Test über alle Einträge von `D.BUILDINGS` und alle Stufen: Zeit > 0).
- Die Zeiten entsprechen den Tabellen; ein neues Spiel erreicht Bunkerstufe 2 in unter 15 Minuten, ohne dass ein einzelner Bau länger als 60 s dauert.
- Beschleunigen kostet genau den Tabellenpreis zur aktuellen Restzeit und stellt sofort fertig; unter 60 s ist es gratis.
- Bauten laufen weiter, während das Spiel aus ist, und sind beim Start fertig.
- Juwelen kommen aus jeder Quelle der Tabelle an; der Testkauf schreibt gut; Juwelen kaufen keine Kisten, Waffen oder Rohstoffe.
- Mit Admin-Schalter „Sofortbau“ ist jede Wartezeit null.

13 Spielstand und Daten

Was neu gespeichert wird und wie alte Spielstände übernommen werden.

13.1 Neue Felder im Spielstand

Feld	Inhalt	Paket
`version`	3	alle
`res.gems`	Juwelen	12
`gems_log`	letzte 50 Zu- und Abgänge mit Grund (für Fehlersuche und spätere Serverprüfung)	12
`daily_gift`	Tag der Reihe, Datum der letzten Abholung	12
`outposts`	je Gebiet: Stufe, Teilzahlungen je Bauplatz, Belagerung, Depot, letzte Lieferung	3, 4
`heroes[x].level / xp`	vorhanden; neu: `skin`, `training_since`	9
`buildings[x].job`	laufender Bau: Art, Beginn, Dauer; bei Mauern Liste der Stücke im Auftrag	12
`bestiary`	je Gegnerart: gesehen, besiegt, abgeholte Belohnungen	11
`achievements`	Fortschritt und abgeholte Erfolge	12
`obstacles`	Wildwuchs in der Basis: Ort, Art	5, 12
`flood_guest`	Gastfamilie der laufenden Woche	11

13.2 Umstellung `P._migrate_v3()`

- Läuft genau einmal beim Laden eines Stands ohne `version = 3`. Vorher wird eine Kopie als `rustwall_v2_backup.json` abgelegt.
- Juwelen: Startguthaben 100. Außenbasen: leer. Monsterbuch: bereits bekannte Schleimlinge als gesehen.
- Mauern: geschlossene Ringe ohne Tor bekommen ein Tor (Paket 8.3). Held, Bewohner, Fahrzeug werden auf freie Felder gesetzt.
- Laufende Bauten behalten ihre Restzeit; neue Zeiten gelten erst für neue Aufträge.
- Heldenstufen bleiben; gesperrte zweite/dritte Waffen eines Helden unter Stufe 8/16 bleiben im Besitz, sind aber nicht wählbar; ist eine davon ausgerüstet, wird auf die erste Waffe gewechselt und der Spieler erhält einen Hinweis.
- Gegnernummern in gespeicherten Kämpfen gibt es nicht (Kämpfe werden nicht gespeichert) – die Umstellung auf Schlüssel braucht keine Datenübernahme.
- Tests: drei echte alte Spielstände (neu, mittel, weit fortgeschritten) liegen in `tests/saves/` und werden in `--selftest` geladen, umgestellt und geprüft.

13.3 Neue und stark geänderte Dateien

Datei	Zweck	Paket
`src/humanoid.gd` (neu geschrieben)	Skelett, AnimationTree, Blickrichtung, Schritt-Ereignisse	1
`src/npc.gd, npc_board.gd, nav_grid.gd`	Bewohner, Aufgabenbrett, Wegsuche	2
`src/outpost.gd, pad.gd, resource_node.gd, poi.gd`	Außenbasis, Bauplätze, Rohstoffquellen, Orte der Karte	3, 4
`src/screens/worldmap.gd`	Weltkarte statt Aufgabenwahl	3, 4

Datei	Zweck	Paket
src/wildlife.gd, weather.gd; shaders/grass.gdshader	Tiere, Wind, Wetter, Tageszeit, Gras	5
src/bubble.gd	Sammelblasen	7
src/structure.gd, field.gd, hero.gd, base_world.gd	Tor, Sperrregeln, Einsperr-Prüfung	8
src/screens/workshop.gd (neu geschrieben)	Werkstatt nach Helden	10
src/enemy_ai.gd; shaders/vat.gdshader; src/screens/bestiary.gd	Verhaltens-Bausteine, Animations-Textur, Monsterbuch	11
src/store.gd, screens/shop.gd, achievements.gd	Laden, Juwelen, Erfolge	12
blender/rig_human.py, anim_human.py, vat_bake.py, enemies_<familie>.py, animals.py, check_models.py	Skelett, Animationen, Gegnerfamilien, Tiere, Prüfskript	1, 5, 6, 11

14 Leistung, Klang und Tests

Grenzwerte, die nach jedem Paket wieder gemessen werden.

14.1 Grenzwerte

Messgröße	PC (Hoch)	Handy Mittelklasse (Niedrig)
Bildrate Basis, friedlich	60	30
Bildrate Flut mit 300 Gegnern	60	30 (bei höchstens 200 Gegnern)
Zeichenaufrufe Basis / Expedition	bis 400 / 300	bis 220 / 180
Sichtbare Dreiecke	bis 900 000	bis 300 000
Gegner-Logik je Schritt	unter 4 ms	unter 6 ms
Bewohner + Tiere + Blasen je Bild	unter 1,2 ms	unter 2 ms
Ladezeit Basis / Expedition	unter 3 s / 4 s	unter 6 s / 8 s
Größe des Spiels (Export)	unter 350 MB	unter 250 MB (Texturen der Gegner komprimiert)

- Mittel dagegen: MultiMesh für alles Gleichartige; vereinfachte Modelle ab 60 m; Gras, Blumen, Tiere und Schatten nach Grafikstufe gestaffelt; Bewohner-Wegsuche in Zeitscheiben; Animationen ferner Figuren seltener aktualisieren.
- Gemessen wird mit den vorhandenen Bot-Läufen (`--autotest`, Ausgabe `max_logic_ms`) und einem neuen Lauf `--bench=base|flood|exp`, der 60 s spielt und Bildzeit, Zeichenaufrufe und Dreiecke ausgibt.
- **Wichtig:** Die Messung muss auf deinem PC mit dem Mobile-Renderer und auf einem echten Handy laufen. In meiner Arbeitsumgebung gibt es nur den einfacheren OpenGL-Renderer; Bildraten von dort sind nicht aussagekräftig.

14.2 Neue Klänge (Mindestliste)

Paket	Klänge
1, 2	Schritte je Untergrund aus Animations-Ereignissen; Hacken, Hämmern, Sägen, Tragen; Gruß, Lachen, Jubel der Bewohner (3 Stimmlagen)
3, 4	Baum fällt, Fels bricht, Blech scheppert, Kanister gluckert; Bezahlen (aufsteigende Tonfolge je Einheit), Bauplatz fertig, Sperre löst sich auf, Hornsignal Störangriff, Großangriff, Dämmerung, Heimkehr; Lieferwagen
5	Vogelstimmen (4), Möwen, Hühner, Hund, Katze, Grillen, Windböe, Regen, Wellen, Bach
7, 12	Blase erscheint, Blase platzt, Symbole landen in der Leiste; Baustart, Baufortschritt (Hämmern), Bau fertig; Juwel erhalten, Juwelen ausgeben, Laden öffnen
8	Tor auf, Tor zu (je Bauart), Anstoßen an Mauer, Tor wird angegriffen
9, 10	Erfahrung tickt, Stufenaufstieg im Kampf, Freischaltung; Reiter wechseln, Stapel aufklappen, Ausrüsten je Waffenart
11	je Familie mindestens 8 Laute (Auftauchen, Laufen, Angriff, Sonderangriff, Treffer, Tod, 2 Stimmungen) und Boss-Laute

14.3 Tests, die dazukommen

- `--selftest`: Sortierung der Werkstatt · Tor-Regeln und Einsperr-Prüfung · Blasen und Einsammeln · Bauzeit-Tabelle und Juwelenpreise · Heldenstufen-Freischaltungen · Vorteile der Außenbasen · Umstellung alter Spielstände · Schwächen der Gegnerfamilien.

- `--autotest=exp`: voller Ablauf Landung → Aufbau → Großangriff → Erkunden → Heimkehr in allen 7 Gebieten; zweiter Besuch startet in der Außenbasis.
- `--autotest=flood`: mit Toren und einer Gastfamilie; Vergleichsläufe Bunker 5 / Woche 6 und Bunker 8 / Woche 14 bleiben gewinnbar.
- `--autotest=escape` (neu): Ausbruchsversuch aus dem Mauerring (Paket 8).
- `--autotest=npc` (neu): 10 Minuten Basisbetrieb im Zeitraffer; kein Bewohner oder Tier in gesperrtem Feld, keiner steckt fest.
- Zufallsklick-Test der Menüs über alle neuen Fenster (Weltkarte, Laden, Monsterbuch, Erfolge, neue Werkstatt).
- Bildvergleich: Für jedes Paket werden feste Ansichten (`--shots`) aufgenommen und dem Lieferbericht beigelegt.

15

Offene Punkte und Annahmen

Was ich festgelegt oder angenommen habe – bitte prüfen, bevor programmiert wird.

Nr.	Punkt	Meine Festlegung oder Annahme	Auswirkung, falls anders gewünscht
1	Das „erste Video“	Ablauf wie in Version 1: Münzen aus Gegnern, Zahlenfelder, hineinstellen	Kapitel 3.3 anpassen
2	Außenbasis je Gebiet	eine je Gebiet, fester Ort, 5 Stufen	Mehrere je Gebiet würden Karte und Vorteile verändern
3	Einzelaufgaben	Nest, Kopfgeld, Rettung, Wettlauf werden Orte auf der Erkundungskarte	Als eigene Spielarten behalten = doppelte Pflege
4	Bewohner sammeln nicht ein	Einsammeln bleibt Aufgabe des Spielers	Automatische Träger wären eine spätere Belohnung
5	Stil der Gebäude	Spielzeug-Stil bleibt, mehr Detail und richtige Maße	Fotorealismus wäre ein anderes Spiel und auf Handys zu schwer
6	Heldenstufe	Höchststufe 40, Ausrüstung an Heldenstufe gebunden	Zahlen frei änderbar in `data.gd`
7	Juwelen	nur Zeit, Baudrohnen, Aussehen – keine Kisten, Waffen, Rohstoffe	Verkauf von Stärke widerspräche dem Konzept („nur erspielbar“)
8	Preise der Juwelenpakete	Platzhalter	legst du im Laden fest
9	Echtgeld-Kauf	nur Schnittstelle und Testkauf	echter Kauf braucht dein Händlerkonto und einen Server
10	Belagerung von Außenbasen	nach verlorener Flut, höchstens eine	kann ersatzlos entfallen
11	Regen und Tageszeit	eingebaut, Regen abschaltbar	Tageszeit fest auf „Tag“ stellbar
12	Zahl der Gegnerarten	36 neue (6 je Gebiet) + 8 Schleimlinge + 7 Bosse	größtes Paket; weniger Arten je Familie verkürzt es deutlich

Was dieses Dokument nicht ist

- Es ist eine Anweisung, noch keine Umsetzung. Programmiert, in Blender gebaut und getestet ist davon nichts.
- Alle Zahlen sind durchdachte Startwerte, aber nicht gespielt. Sie müssen nach dem Einbau mit den Bot-Läufen und von Hand nachgestellt werden.
- Die Angaben zum heutigen Code habe ich am Projektstand vom 11.10.2026 nachgeschlagen.